Tema 1: Conceptos básicos de Mecánica

Este tema contextualiza los conceptos físicos fundamentales que permiten estudiar la evolución de los sistemas físicos, parte de la Física que se denomina Mecánica. La Mecánica incluye dos partes: 1) la Cinemática, que estudia los movimientos que pueden adquirir los cuerpos y 2) la Dinámica, que estudia la relación causa-efecto, es decir, las interacciones (causas) que actúan sobre un sistema físico con los movimientos que estas le producen (efectos). Para abordarlo con seguridad de éxito es imprescindible recordar previamente el lenguaje, simbólico y verbal, con el que vamos a manejarnos y entendernos, es decir, recordar algunos conceptos matemáticos, ya estudiados en Bachillerato, que son básicos para entender apropiadamente lo que vamos a ir presentando a lo largo de la lección.

Aunque el estudio completo de los sistemas reales es muy complejo por la multitud de factores que habría que tener en cuenta, se pueden hacer ciertas hipótesis, simplificaciones, aproximaciones… que permiten abordar aspectos parciales del problema. Así, la Dinámica la empezamos estudiando la hipótesis de una sola partícula, la cual es muy útil porque el estudio de un sistema de muchas partículas (sólidos rígidos, sólidos deformables, líquidos, gases, plasmas, etc.), sistemas mucho más complejos, puede simplificarse enormemente bajo ciertas hipótesis, considerándolo como si fuera una sola partícula situada en el centro de masas del sistema.

A partir del modelo "fuerza" (inventado para cuantificar las interacciones conocidas en la naturaleza) y definiendo ciertas magnitudes útiles (momento lineal, momento angular, energía, etc.), se establecen unos principios generales que son aplicables a cualquier circunstancia, pudiendo deducir consecuencias concretas cuando se aplican a situaciones más particulares (gravitatorias, electromagnéticas, cuánticas, etc.). ***Un principio de conservación es tan férreo que se asume, se busca, y si algún proceso "parece" no verificarlo, no se rechaza el principio pensando que falla sino que se busca la "pieza" que se ha olvidado tener en cuenta.***

Contenidos de la lección

Magnitudes y unidades. Repaso de conceptos matemáticos básicos para la física. Leyes de Newton. Momento lineal y su conservación. Momento angular y su conservación. Trabajo y conservación de la energía: fuerzas conservativas y los diversos modos de expresarlo. Ejemplos de fuerzas que aparecen en la naturaleza. Ejemplos de aplicación de las leyes de Newton y de los principios de conservación. Generalización de los conceptos aprendidos: campos escalares y vectoriales, campos conservativos, circulación de campos vectoriales. Sistemas de muchas partículas y relaciones energéticas: trabajo y calor. Principios de la Termodinámica.

Cuando hayas estudiado y trabajado esta lección, debes ser capaz de abordar los puntos señalados a continuación (si no es así, habrá que insistir más en el estudio):

- Conocer, o saber deducir, las dimensiones y unidades de magnitudes físicas
- Saber expresar con rigor las magnitudes escalares y las vectoriales
- Saber derivar, integrar y operar con vectores
- Saber representar campos escalares y campos vectoriales
- Saber distinguir entre los conceptos “constante” y “uniforme”
- Saber distinguir entre un SR inercial y no inercial
- Saber aplicar las leyes de Newton a diferentes problemas que se propongan para resolver el movimiento de “la partícula”
- Saber razonar, aplicando los principios de conservación, si el momento lineal, el momento angular, o la energía se conservan o no en los diferentes problemas que se propongan
- Tener claro qué significa que una fuerza (o un campo de fuerzas) sea conservativo, qué consecuencias tiene, y las diferentes formas de expresar esa propiedad; ello implica saber trabajar con el concepto gradiente, trabajo y variación de energía potencial
- Saber aplicar los diferentes principios de conservación para resolver diferentes problemas que se propongan
- Dada una curva de energía potencial, saber identificar cualitativamente los puntos de equilibrio estable/inestable, los puntos de retorno, los intervalos de posible movimiento y qué tipo de movimiento, etc., tiene “la partícula”
- Dada una función energía potencial saber calcular la fuerza (y dada la función de la fuerza saber calcular la función energía potencial asociada), los puntos de equilibrio estable/inestable, los puntos de retorno, etc., que tiene “la partícula”
- Saber resolver problemas de choques en una y dos dimensiones sabiendo qué puede aplicarse dependiendo del tipo de choque

Parte II

Recordemos también algunos conceptos de Mecánica

- **Partícula libre** → la que no está sometida a ninguna interacción. Realmente no existe, pues sería necesario que estuviera aislada, pero puede considerarse libre si:

  a) está a distancia muy grande de otros objetos tal que las interacciones con ella son despreciables

  b) no está a distancia muy grande pero la interacción neta sobre ella es nula.

- **Los que ya repasaste en Parte I sobre cinemática:**
  - **la curva** $\vec{r}(t)$ representa la **trayectoria** seguida,
  - **el vector velocidad media** y **vector velocidad instantánea:** $\vec{v}_{media} = \frac{\Delta \vec{r}(t)}{\Delta t}$ y $\vec{v} = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$

    respectivamente. El vector velocidad media lleva la dirección del vector desplazamiento y la instantánea $\vec{v}$ es siempre tangente a la trayectoria, es decir, a la curva $\vec{r}(t)$ en cada punto.

- **el vector aceleración media** y **vector aceleración instantánea:** $\vec{a}_{media} = \frac{\Delta \vec{v}(t)}{\Delta t}$ y $\vec{a} = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$,

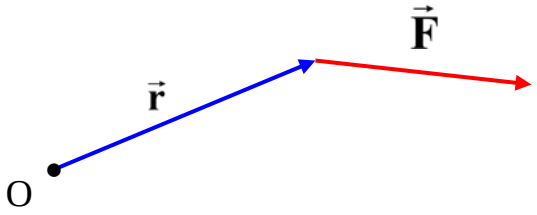
  respectivamente, con $\vec{a} = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{d\vec{r}(t)}{dt}\right) = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$

- **Sistema de referencia inercial** → sistema en reposo o que se traslada respecto de otro con movimiento uniforme. Y cuando decimos sistema de referencia, **SR**, nos tenemos que imaginar un marco de acción, un escenario, donde va a tener o está teniendo lugar el fenómeno físico a analizar. Si el "escenario" constituye un **SR inercial** ⇒ su $\vec{V} = cte$, lo que **implica que no cambia ni el módulo, ni la dirección, ni el sentido de ese vector velocidad**. Por tanto,

  a) dos observadores inerciales (observador inercial = observador que ve un fenómeno desde un SR inercial) pueden relacionar las medidas que cada uno hace en su SR. Si $V << c \Rightarrow$ transformaciones de Galileo; si $V \sim c \Rightarrow$ transformaciones de Lorentz

  b) dos SR inerciales no pueden tener un movimiento relativo de rotación (la rotación implica ya una aceleración, lo que implica que $\vec{V} \neq cte$).

- Las **leyes de Newton** son las leyes básicas de la Dinámica; relacionan la causa (descrita por el concepto de fuerza con el que se cuantifica la interacción) con el efecto o consecuencia (el movimiento que produce en el cuerpo).
- **Principio de inercia** → Newton: *Un cuerpo permanece en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme salvo que existan fuerzas que obliguen a cambiar su estado de movimiento.*
- **Momento lineal (o cantidad de movimiento)** → $\vec{p} = m\vec{v}$. Da más información que sólo $\vec{v}$. En función de esta magnitud, el *Principio de inercia* quedaría enunciado como: *toda partícula libre se mueve con* $\vec{p} = cte$.
- **Momento mecánico de una fuerza respecto de un punto O** → $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$. Por ser el producto vectorial de dos vectores ⇒ $\vec{\tau}$ ⊥ al plano formado por $\vec{r}$ y $\vec{F}$.



¿Recuerdas qué efecto resulta de una fuerza que ejerce un momento mecánico? 🤔

- **Principio de superposición.** Si existen varias interacciones actuando sobre una partícula, el efecto resultante sobre la partícula es la suma (superposición) de los efectos individuales.

Interacciones básicas en los sistemas de partículas

El concepto de partícula en un punto es una entelequia, pero permite modelizar las interacciones y avanzar en el estudio de problemas reales y más complejos como es la interacción entre cuerpos extensos, formados por "muchas partículas", lo que requiere pasar de una concepción discreta a la continua.

Cuatro son las interacciones fundamentales en la naturaleza que conocemos:

gravitatoria → la que tiene lugar entre masas.

electromagnética → la que tiene lugar entre cuerpos cargados

nuclear fuerte → la encargada de mantener unidos neutrones y protones en el interior del núcleo

nuclear débil → la que aparece en procesos de desintegración radiactiva tipo β en la desintegración de partículas y núcleos atómicos.

En la asignatura trabajaremos con las dos primeras; aunque son de naturaleza diferente, tienen características comunes.

Por consiguiente, si el problema que tenemos que manejar está constituido por un conjunto de "partículas", que solemos llamar "sistema de partículas", las interacciones a tener en cuenta serán: 1) las que se ejercen entre individuos del propio sistema (son las que denominamos como "**fuerzas internas**"

y 2) las que resultan de su interacción con el exterior (son las que llamamos "**fuerzas externas**"). Si con el exterior no existe interacción ⇒ el sistema se dice que es un **sistema aislado.**

En cualquier caso, para saber tratar un sistema de muchas partículas debemos partir de lo más sencillo: saber cómo se comporta **UNA PARTÍCULA** sometida a interacciones, es decir, lo que conocemos como *Dinámica de la partícula*. Y cuando decimos "partícula" debemos pensar que con ese concepto podemos estar representando todo un cuerpo de masa *m* localizado en un punto del espacio.

Estudiada una partícula, el estudio de un sistema de partículas se ve enormemente simplificado, con la definición de un Centro de Masas del sistema.

Momento lineal y su conservación. Leyes de Newton

Las tres leyes de Newton no son más que consecuencia del principio de conservación del momento lineal (basado en resultados de experimentos con choques) que dice: *el momento lineal de un sistema de partículas que están sujetas sólo a interacción mutua (⇒ aislado) se conserva*, es decir, $\vec{\mathbf{p}}_{\mathbf{total}} = \mathbf{cte}$.

- **2ª ley de Newton.** La interacción que una partícula tiene con otra/s partícula/s, se cuantifica con la llamada "**fuerza**" ⇒ la 2ª ley dice que $\rightarrow \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

causa **consecuencia**

La "fórmula" anterior se interpreta como sigue: ***la fuerza neta actuante sobre un cuerpo (que es la fuerza que resulta de la interacción con otro u otros cuerpos, los que sean), es igual a la variación temporal de su momento lineal.***

En el **caso más general**: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{dm}{dt}\vec{v} + m\frac{d\vec{v}}{dt}$. Sólo si m = cte $\Rightarrow$ reproducimos la segunda ley de Newton en su forma más conocida, aunque no la más general: $\vec{F} = m\vec{a}$.

Resolviendo la ecuación diferencial de la 2ª ley de Newton puede obtenerse, de forma más o menos complicada, la velocidad y la posición del cuerpo sometido a esa fuerza, sin más que recordar que:

$$\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \frac{\vec{F}}{m} = \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \Rightarrow \vec{r}(t)$$ $\Rightarrow$ queda resuelto el movimiento de la partícula ya que $\vec{r}(t)$ es la curva a la que nos referíamos, de forma general, en la página 15 de la Parte I y es la que representa la trayectoria que sigue la partícula bajo la acción de esa fuerza.

- **1ª ley de Newton.** Es el *Principio de inercia* enunciado con anterioridad; es un caso particular de la 2ª ley ya que si solo se tiene una partícula aislada ($\Rightarrow$libre) $\Rightarrow \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{p} = cte \Rightarrow m\vec{v} = cte \Rightarrow \vec{v} = cte$ $\Rightarrow$ la 1ª ley dice que $\rightarrow$ ***si la interacción con una partícula es nula (no actúa fuerza), el estado de movimiento (o de reposo) no cambia.***

- **3ª ley de Newton.** Es conocida como ley de acción-reacción que existe entre dos partículas sometidas a interacción mutua $\rightarrow$ $\vec{F}_{1(2)} = -\vec{F}_{2(1)}$ **por lo que** $\Rightarrow \frac{d\vec{p}_1}{dt} = -\frac{d\vec{p}_2}{dt}$

Leamos mentalmente la "fórmula"*: La fuerza que soporta la partícula 1 (debido a la interacción que ejerce la partícula 2 sobre ella) es igual y de sentido contrario a la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2, por lo que ¡¡¡¡las fuerzas de acción y reacción son fuerzas que no pueden estar aplicadas ambas en el mismo cuerpo!!!!*

Algunos comentarios sobre las leyes de Newton

- Sólo son <u>válidas en SR inerciales,</u> es decir, en SR que están en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, ya que las definiciones de $\vec{p}$, $\vec{F}$ ... están todas referenciadas a SR libres de interacción, es decir, sin aceleración y, por tanto, inerciales.
- Todos los SR inerciales son equivalentes por lo que las leyes **se enuncian** de la misma forma en todos.
- Si un observador es un SR **NO inercial** ($\Rightarrow$ presenta algún tipo de aceleración) y desea resolver correctamente, aplicando la 2ª ley de Newton, el problema del movimiento de un cuerpo que se mueve solidario con él $\Rightarrow$ debe tener en cuenta, **además de** todas las fuerzas que tendría en cuenta si su SR fuera inercial, la llamada ***fuerza de inercia*** o ficticia: $\vec{F}_{inercia} = -m\vec{A}_{SR}$, siendo $\vec{A}_{SR}$ la aceleración que tiene el SR NO inercial respecto del inercial.

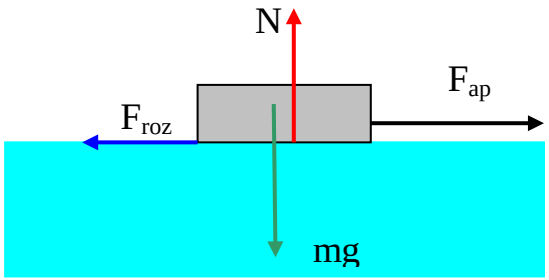
  La fuerza de inercia de un SR acelerado en rotación recibe el nombre especial de *fuerza centrífuga*.

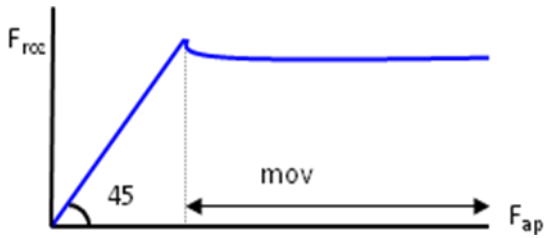
- El que se cumpla o no la tercera ley de Newton depende de si la interacción es "instantánea". En la Mecánica de Newton se suponen interacciones instantáneas (llamadas también "de acción a distancia"). Sin embargo, en fenómenos electromagnéticos las interacciones se propagan con velocidad finita, menor o igual que la de la luz en el vacío.
- Cuando deja de ser válido suponer que las velocidades V << c, que es el dominio de la Mecánica de Newton, la medida depende del estado de movimiento de los cuerpos $\Rightarrow$ debe usarse la *Mecánica Relativista* de Einstein.
- En la medida de lo muy pequeño, el instrumento perturba la propia medida a realizar porque no es posible diseñar aparatos con precisiones tan pequeñas como se desee. Entonces entra en juego la *Mecánica Cuántica*.

Caracterización y ejemplos-tipo de fuerzas

A la hora de aplicar la ecuación $\vec{\mathbf{F}} = \mathbf{m}\vec{\mathbf{a}}$ para resolver el movimiento de un cuerpo, nos encontramos con alguno de los siguientes tipos de fuerzas, o nos suenan ciertos nombres de fuerzas.

1. **"Fuerza constante".** Su valor no depende ni de la posición ni de la velocidad del cuerpo, y su dirección no cambia, es decir, mantiene módulo, dirección y sentido. Un ejemplo es el problema típico del movimiento de un cuerpo sometido a una fuerza externa aplicada constante; otro sería la fuerza de rozamiento que surge por el contacto entre sólidos en el régimen de movimiento.





- Para reposo (equilibrio estático) $\Rightarrow$

$$\vec{F}_{ap} + \vec{F}_{roz\,s} = 0 \quad \text{y} \quad F_{roz\,s} \leq F_{roz\,lim\,s} \cong \mu_s N$$

- Para movimiento $\Rightarrow \vec{F}_{ap} + \vec{F}_{roz\,d} = m\vec{a}$

$$\text{y} \quad F_{roz\,d} = \mu_d N \lesssim F_{roz\,lim\,s} \Rightarrow \mu_d \leq \mu_s$$

2. Fuerza que depende explícitamente del tiempo, $\vec{F} = f(t)$

Con fuerzas de este tipo y del anterior, resolver el movimiento del cuerpo, es decir, resolver la 2ª ley de Newton, es relativamente fácil: integrar $\vec{a}(t)$ para obtener la velocidad, e integrar $\vec{v}(t)$ para obtener la posición $\vec{r}(t)\,\forall t$, es decir, obtener la trayectoria.

3. Fuerza que depende de la posición, $\vec{F} = f(\vec{r})$. Pueden ser conservativas o no (ya veremos lo que es ese concepto un poco más adelante). Ejemplos de estas fuerzas son:

* la fuerza gravitatoria entre dos masas m_1 y $m_2 \rightarrow \vec{F} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\vec{u}_r = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r}$ donde $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{r}$

* la fuerza eléctrica entre dos cargas q_1 y $q_2 \rightarrow \vec{F} = -K\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{u}_r = -K\frac{q_1 q_2}{r^3}\vec{r}$ donde $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{r}$

* la fuerza elástica o ley de Hook $\rightarrow \vec{F} = -k\vec{x}$ (k es la constante elástica del muelle)

Aunque lo primero que nos venga a la mente cuando mencionamos la fuerza elástica sea el problema de un cuerpo unido a un resorte, su campo de aplicación es mucho más amplio ya que este tipo de fuerza se usa, en general, cuando se trabaja en problemas de oscilaciones pequeñas.

4. Fuerza que depende de la velocidad, $\vec{F} = f(\vec{v})$. Suelen ser fuerzas resistivas o disipativas.

Un ejemplo es la fuerza de rozamiento viscoso sólido-fluido; por ejemplo, la que experimenta el paracaidista (sólido) en el aire (fluido) al realizar un salto.

De forma general, tienen la forma: **$R(v) = Av + Bv^2$**, donde A y B son constantes que dependen del fluido y de la forma del objeto que se mueve dentro de él. Dependiendo del fluido y del objeto, existe una velocidad crítica para la que los dos términos de R(v) son comparables; y en la expresión de R(v) será el primer término o el segundo el predominante dependiendo de esta velocidad. Por ello a veces:

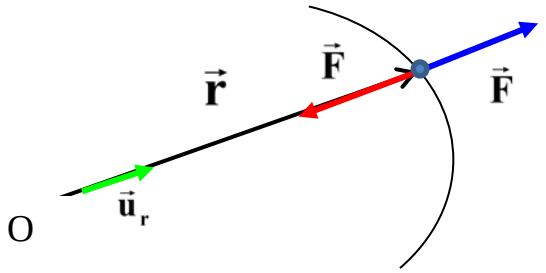
Si $v < v_{cr} \Rightarrow$ en R(v) predominará el primer término (término viscoso) $\Rightarrow$ **$R(v) \approx Av$**

Si $v > v_{cr} \Rightarrow$ el segundo (término turbulento) $\Rightarrow$ **$R(v) \approx Bv^2$**.

Párate a pensar un poco y supón que estamos en el primer caso, **$R(v) \approx Av$,** *¿cómo interesa que sea el valor de A para el caso del movimiento de un avión en el aire? ¿y de un paracaidista?*

5. **“Fuerza centrípeta”, tensiones, etc.** No son fuerzas distintas a las anteriores que no caigan en ninguno de los apartados. Tienen esos nombres en función del contexto en el que nos encontremos. Por ejemplo, la fuerza centrípeta no es una fuerza con nombre propio que ejerza “nadie”, es simplemente que la fuerza que se está ejerciendo sobre un cuerpo (que puede ser de tipo eléctrico, gravitacional, tensional, etc.) tiene **“carácter centrípeto”**, es decir, está dirigida en todo momento hacia el centro de curvatura de la trayectoria que sigue el cuerpo.

6. **Fuerzas centrales.** Como en el caso 5., es una propiedad que tienen algunas fuerzas. Se llaman así las fuerzas que actúan según la línea que une el **centro de fuerzas** O (donde está colocado quien ejerce la fuerza) y el cuerpo o partícula sobre quien actúa la fuerza. Son de la forma: $\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}) = \mathbf{F}(\vec{\mathbf{r}})(\pm\vec{\mathbf{u}}_{\mathbf{r}})$, donde $\vec{\mathbf{u}}_{\mathbf{r}}$ significa “vector unitario en la dirección del vector de posición $\vec{\mathbf{r}}$” (vector de color negro, que va desde O al cuerpo), es decir, $\vec{\mathbf{u}}_{\mathbf{r}} = \dfrac{\vec{\mathbf{r}}}{\mathbf{r}}$ (vector de color verde). El signo positivo será para fuerza repulsiva (vector de color azul) y el negativo para atractiva (vector de color rojo). Son muy importantes en Física porque la fuerza gravitatoria y la eléctrica son de este tipo y, como veremos más adelante, moverse bajo ellas tiene importantes consecuencias.

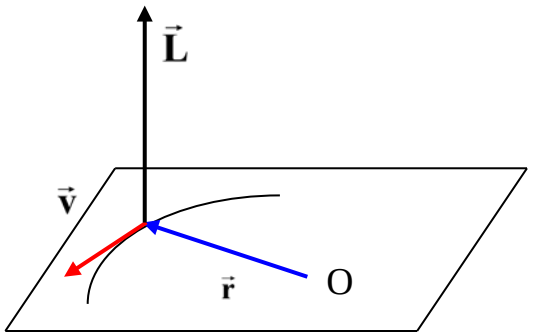


Nota: Aunque hemos dado una numeración, no representan conjuntos disjuntos, es decir, una fuerza concreta puede caer en más de uno de los apartados señalados. Por ejemplo, una fuerza puede depender de la posición, ser central y actuar con carácter centrípeto.

Momento angular y su conservación

Definición de **momento angular de la partícula respecto de un punto O** → $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$

Dado que es un vector, por ser el resultado de un producto vectorial de vectores,



$\Rightarrow \quad \vec{L} \perp$ al plano formado por $\vec{r}$ y $\vec{v}$.

Como, en general, $\vec{r}$ y $\vec{v}$ cambian con el tiempo, es decir, $\vec{r} = \vec{r}(t)$ y $\vec{v} = \vec{v}(t) \Rightarrow \vec{L} = \vec{L}(t)$, es decir, puede cambiar con el tiempo en módulo, dirección y sentido. Veamos lo que vale su variación temporal:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\vec{r} \times \vec{p}\right) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}$$, donde $\vec{L}$ y $\vec{\tau}$ son referidos al mismo punto O.

Por tanto, a partir de la expresión encontrada, $\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$, ya se puede enunciar el principio de conservación del $\vec{L}$: "*Si* $\vec{\tau} = 0 \Rightarrow \vec{L} = cte$" y esto significa que en el tiempo $\vec{L}$ mantiene: **magnitud, dirección y sentido**.

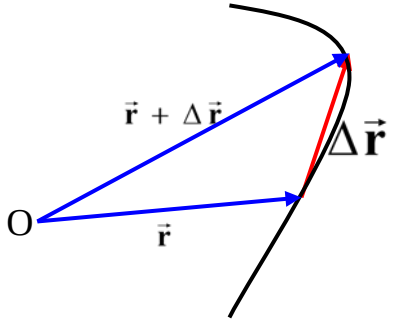
Y ¿cuándo $\vec{\tau} = 0$ para que ocurra lo anterior? Es nulo bien cuando $\vec{F} = 0$ ($\Rightarrow$partícula aislada o libre), bien cuando, aun siendo $\vec{F} \neq 0$, la fuerza no ejerza ningún momento mecánico.

Consecuencias de la conservación del momento angular (si $\vec{\tau} = \mathbf{0} \Rightarrow \vec{\mathbf{L}} = \mathbf{cte}$)

- como $\vec{\mathbf{L}} \perp$ plano formado por $\vec{\mathbf{r}}$ y $\vec{\mathbf{v}}$ $\forall$t, y la dirección de $\vec{\mathbf{L}}$ no cambia $\Rightarrow$ el plano determinado por $\vec{\mathbf{r}}$ y $\vec{\mathbf{v}}$ que contiene la posición inicial de la partícula es fijo $\Rightarrow$ **el movimiento de la partícula está contenido en un plano.**

- se verifica la ley de las áreas: *el radio vector* (vector $\vec{\mathbf{r}}$) *barre áreas iguales en tiempos iguales*

La figura representa una partícula moviéndose en sentido antihorario a lo largo de esa trayectoria, $\vec{\mathbf{r}}(\mathbf{t})$. *Se han señalado dos posiciones cualquiera muy próximas, las dadas por* $\vec{\mathbf{r}}$ *y* $\vec{\mathbf{r}} + \Delta\vec{\mathbf{r}}$, *siendo* $\Delta\vec{\mathbf{r}}$ *el vector desplazamiento (nótese que concuerda con suma gráfica de vectores). Recordando que el producto vectorial de dos vectores representa el vector superficie asociado al paralelogramo que definen los vectores que se multiplican vectorialmente, el área barrida por la partícula entre esas dos posiciones es:*



$$\Delta\vec{\mathbf{A}} = \frac{1}{2}\vec{\mathbf{r}} \times \left(\vec{\mathbf{r}} + \Delta\vec{\mathbf{r}}\right) = \frac{1}{2}\vec{\mathbf{r}} \times \Delta\vec{\mathbf{r}} \quad \Rightarrow \quad \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{\mathbf{A}}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{2}\vec{\mathbf{r}} \times \frac{\Delta\vec{\mathbf{r}}}{\Delta t} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{\mathbf{A}}}{dt} = \frac{1}{2}\vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{v}} = \frac{1}{2}\frac{\vec{\mathbf{L}}}{m} = \mathbf{cte}$$

***Nota sobre notación*:** el símbolo Δ aquí no significa "variación de" o "cambio de", o "final menos inicial" sino que con él se representa que ese algo es muy, muy pequeño desde el punto de vista matemático (dicho con rigor, que es algo infinitesimal) que luego hacemos tender a cero para encontrar su límite y tener así el valor instantáneo. En este caso ha salido que vale lo mismo $\forall t$.

Notas importantes sobre el concepto $\vec{\mathbf{L}}$*:*

- La conservación de $\vec{\mathbf{L}}$ es independiente de la conservación o no de $\vec{\mathbf{p}}$ (y de la conservación o no de la energía mecánica de la partícula que estudiaremos a continuación).
- La expresión $\vec{\tau} = \dfrac{d\vec{\mathbf{L}}}{dt}$ es una relación vectorial. Puede ocurrir que sólo alguna de las componentes de $\vec{\tau}$ sea nula

  $\Rightarrow$ sólo se conservará la correspondiente componente de $\vec{\mathbf{L}}$. Por ejemplo, si se cumple

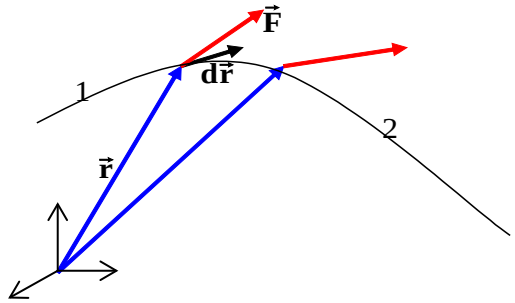
  $$\tau_z = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dL_z}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad L_z = cte\,.$$

- Si la fuerza que actúa sobre la partícula es central $\Rightarrow \vec{F} \,//\, \vec{r} \;\Rightarrow\; \vec{\tau} = 0 \Rightarrow \vec{L} = cte \Rightarrow$ fácil recordar que:

  i. se verifica la ley de las áreas
  ii. el movimiento tiene lugar en un plano

Trabajo y conservación de la energía. Fuerzas conservativas y los diversos modos de expresarlo

1) Trabajo realizado por una fuerza (circulación)



Imaginemos una partícula que sigue una trayectoria $\vec{r}(t)$ *como la curva pintada y dos puntos, 1 y 2, de la misma. Ya sabemos que moverse* ***a lo largo de esa curva*** *en un intervalo de tiempo dt equivale a recorrer un vector desplazamiento* $d\vec{r}$*, que es tangente a la curva en cada punto.*

En cartesianas, la expresión completa de $d\vec{r}$ *es:* $d\vec{r} = dx\,\vec{u}_x + dy\,\vec{u}_y + dz\,\vec{u}_z$*, la cual se reduce a* $dx\,\vec{u}_x$*, o a* $dy\,\vec{u}_y$*, o a* $dz\,\vec{u}_z$ *si el recorrido es sólo a lo largo del eje X, o solo a lo largo del eje Y, o solo a lo largo del eje Z, respectivamente.*

Si el desplazamiento es sólo a lo largo de la dirección dada por $\vec{u}_r$ *entonces tendrá la expresión* $dr\,\vec{u}_r$*.*

Las expresiones completas de $d\vec{r}$ *en otros sistemas de coordenadas se encuentran en el Apéndice A de la Parte I.*

Imaginemos que la partícula, en todo su recorrido, se ve sometida a una fuerza $\vec{F}$*, que puede ser de cualquier naturaleza de las mencionadas previamente en la lección (gravitatoria, etc.). Además, la fuerza que experimenta la partícula puede no valer lo mismo en cada punto de la curva, es decir, puede ser no constante y depender de la posición.*

El *trabajo elemental (infinitesimal) realizado por* $\vec{F}$ *en el desplazamiento elemental (infinitesimal)* $d\vec{r}$ se define como: $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$ $\Rightarrow$ el trabajo total realizado por $\vec{F}$ a lo largo de esa trayectoria, desde el punto inicial 1 al punto final 2, es: $W = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r}$

donde ***¡es fundamental que no olvides que es un producto escalar de vectores!***

2) Potencia: ritmo al que se realiza trabajo

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F}\cdot d\vec{r}}{dt} = \frac{\vec{F}\cdot \vec{v}dt}{dt} = \vec{F}\cdot\vec{v}$$, con $\vec{F}$ la fuerza aplicada sobre la partícula y $\vec{v}$ su velocidad.

3) Energía. Todo fenómeno físico lleva consigo cambios, ya sea en su posición o/y en las propiedades del cuerpo, debidos a que han actuado fuerzas (externas o internas). A la capacidad que posee el cuerpo de alterar su estado se dice que posee una energía (externa, interna, química, calorífica....).

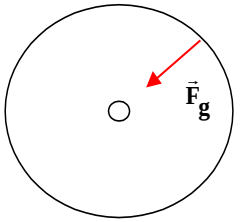
3.1 Energía cinética, la ligada al movimiento: $Ec = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\vec{v}\cdot\vec{v}$. Un resultado importante es:

$$dW = \vec{F}\cdot d\vec{r} = \vec{F}\cdot\vec{v}dt = m\frac{d\vec{v}}{dt}\cdot\vec{v}dt = \frac{1}{2}m\frac{d}{dt}(\vec{v}\cdot\vec{v})dt = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) \Rightarrow W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = Ec_2 - Ec_1 = \Delta Ec$$

Nota: *Y aquí sí, el símbolo Δ significa "cambio" o "final (2) menos inicial (1)"*

Este resultado, $W = \Delta Ec$, es totalmente general y no depende de la naturaleza de la fuerza que actúe, ni del tipo de trayectoria seguida por la partícula desde el punto 1 al 2.

Consecuencia: Si $\vec{F} \perp d\vec{r} \Rightarrow W = 0 \Rightarrow \Delta Ec = 0 \Rightarrow v = cte$. Ejemplo:

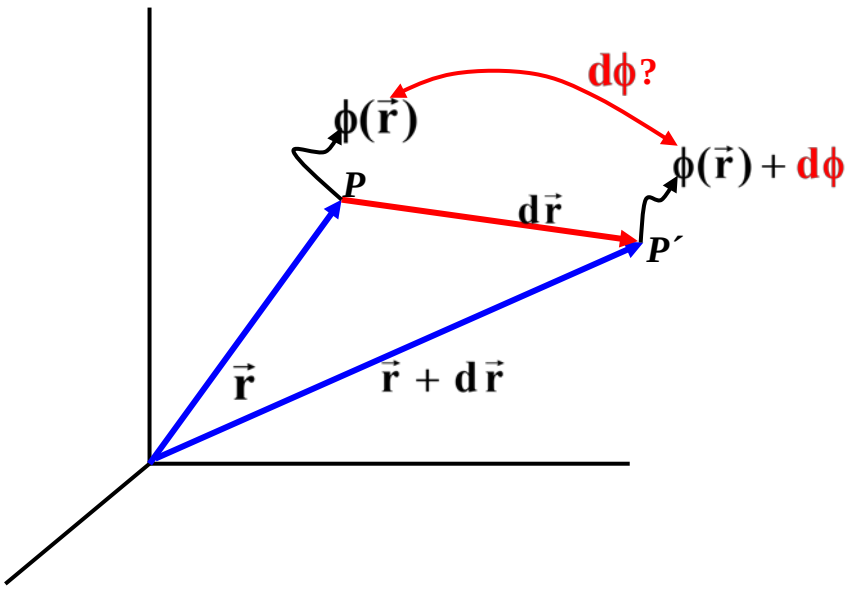


3.2 Energía potencial y fuerzas conservativas. La energía potencial es la asociada al tipo de campo de fuerzas que actúa sobre la partícula.

En el caso más general, el trabajo realizado por una fuerza definido en 1) depende de la trayectoria seguida por el cuerpo. Pero si no es así, es decir, si el trabajo que realiza la fuerza $\vec{\mathbf{F}}$ no depende de la trayectoria que ha seguido, se dice que la fuerza es conservativa y el campo de fuerzas asociado se dice que es un **campo de fuerzas conservativo**. En ese caso, **y sólo en ese caso**, ***la fuerza*** $\vec{\mathbf{F}}$ ***deriva de un campo escalar*** $\mathbf{U(\vec{r})}$ que le damos el nombre de energía potencial, **U**.

Y ahora vamos a hacer un inciso para estudiar un poco más en profundidad este tipo de campos, **los conservativos**, debido a las importantes implicaciones que tienen. Y lo vamos a plantear desde un punto de vista completamente general; visto esto volveremos al caso del campo de fuerzas $\vec{\mathbf{F}}$ con el que estábamos porque veremos que no es más que un caso particular de ese caso general. En este estudio que iniciamos va a surgir un nuevo concepto, el de **gradiente de un campo (siempre de campo escalar)**. Da información de cómo varía el campo escalar según la dirección en la que nos movamos en el espacio.

Supongamos un campo escalar $\phi(\vec{r})$ definido en cierta región del espacio. Fijémonos en dos puntos, *P* y *P´* muy próximos (separados por el vector $d\vec{r}$ aunque estén muy separados en el dibujo para clarificar). Podemos hacernos la pregunta ¿cuánto ha cambiado el escalar ϕ al cambiar de punto (al pasar de *P* a *P´*), es decir, cuánto vale $d\phi$ al movernos $d\vec{r}$?



Antes de presentar el desarrollo para contestar la pregunta formulada, vamos a quitar el miedo a entrar en ese nuevo concepto de gradiente. En realidad, el gradiente de un campo escalar es solo una generalización del concepto de derivada en el espacio, cuando el campo escalar depende de más de una variable; en este caso, y si estamos en cartesianas, las variables de las que puede depender el campo escalar son tres: *x*, *y* y *z*.

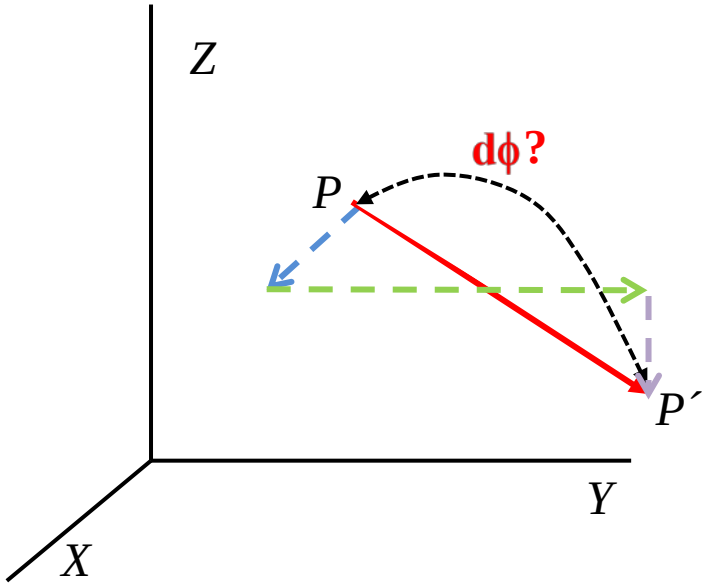
Veamos **qué sabemos**: Si una función *f* depende de una sola variable, pongamos *x*, la variación que experimenta *f* al cambiar de un punto *P*, de coordenada *x*, a otro punto *P´* muy próximo, de coordenada *x*+*dx*, lo podemos obtener como: $df(x) = \frac{df(x)}{dx}dx$. Si nos damos cuenta es el "*valor de la derivada de la función respecto de la variable de la que depende*" por "*dx*"; y *dx* no es más que la diferencia de coordenadas de *P´* y *P* (*x* + *dx* - *x* = *dx*).

Por otro lado, la lógica nos dice que, si algo depende de varias cosas, el cambio que produce cada una de ellas en el todo será sólo parcial, y el total será adición de todas las contribuciones parciales.

Ahora esto lo llevamos a lenguaje matemático; lo primero es distinguir con símbolos cuándo va a significar derivada total o cuándo parcial; total $\rightarrow \dfrac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}u}$; parcial $\rightarrow \dfrac{\partial}{\partial u}$ donde *u* viene a representar simplemente la variable de la que se trate (o *x*, o *y*, o *t*, etc.)

Ejemplo: Si $\mathbf{f(x,y,z) = 2x^2y^3} \Rightarrow \dfrac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{2y^3}\dfrac{\partial(\mathbf{x^2})}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{4xy^3}$; $\dfrac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}} = \mathbf{2x^2}\dfrac{\partial(\mathbf{y^3})}{\partial \mathbf{y}} = \mathbf{6x^2y^2}$; $\dfrac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{z}} = \mathbf{0}$

Ahora contestemos la pregunta planteada: queremos saber cuánto cambia el campo escalar ϕ(x,y,z) al pasar de *P* a *P´*, puntos cuya separación es $\mathbf{d\vec{r}}$.



Para llegar de *P* a *P´* proponemos el camino a trazos del dibujo: el tramo azul supone moverse según X, el verde según Y, y el malva según Z; los cambios de ϕ en cada una de estas direcciones será un cambio parcial por lo que **dϕ,** que es el total, será:

$$d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x}dx + \frac{\partial \phi}{\partial y}dy + \frac{\partial \phi}{\partial z}dz =$$

$$= \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\vec{u}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y}\vec{u}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z}\vec{u}_z \right) \bullet \underbrace{(dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z)}_{d\vec{r}} =$$

$$= \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\vec{u}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y}\vec{u}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z}\vec{u}_z \right) \bullet d\vec{r} = \mathbf{grad}\ \phi \bullet d\vec{r} \equiv \vec{\nabla}\phi \bullet d\vec{r}$$

donde $\mathbf{grad}\ \phi \equiv \vec{\nabla}\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x}\vec{u}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y}\vec{u}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z}\vec{u}_z = \underbrace{\left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{u}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{u}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{u}_z \right)}_{\text{operador vectorial nabla} \equiv \vec{\nabla}} \phi$ y se le llama ***gradiente de ϕ.***

Respuesta a la pregunta: $d\phi = \vec{\nabla}\phi \bullet d\vec{r}$

El gradiente sólo es aplicable a campos escalares pero el gradiente de un campo escalar es siempre un vector, por tanto, con módulo, dirección y sentido en cada punto.

Significado físico del gradiente: $\vec{\nabla}\phi$

* **módulo de *gradiente de ϕ.*** Teniendo en cuenta lo que es un producto escalar de vectores $\Rightarrow$

$d\phi = \vec{\nabla}\phi \bullet d\vec{r} = \left|\vec{\nabla}\phi\right| \left|d\vec{r}\right| \cos\alpha$ donde α es el ángulo entre $\vec{\nabla}\phi$ y $d\vec{r}$.

Si fijamos un valor de longitud $|d\vec{r}|$ y nos movemos a partir de un punto *P* esa longitud pero con distintas orientaciones, es decir, con distintos ángulos $\alpha \Rightarrow$ la variación máxima de ϕ, $(d\phi)_{max}$, se tendrá cuando

$\alpha = 0 \Rightarrow (d\phi)_{max} = |\vec{\nabla}\phi||d\vec{r}| = |\vec{\nabla}\phi| dr$

$\Rightarrow |\vec{\nabla}\phi| = \left(\frac{d\phi}{dr}\right)_{max} \Rightarrow$ el módulo del gradiente representa la variación máxima del escalar ϕ por unidad de longitud.

* **dirección y sentido de *gradiente de* ϕ.** Son la dirección y sentido que corresponde a la variación máxima del campo escalar, es decir, si nos movemos de un punto *P* a otro muy próximo una longitud $|d\vec{r}|$ con distintas orientaciones $\alpha \Rightarrow$ la dirección de $\vec{\nabla}\phi$ será la de la máxima variación del escalar ϕ y el sentido el del crecimiento (o decrecimiento, según convenio) de ϕ.

Para una orientación cualquiera, $\alpha \neq 0$, $\frac{d\phi}{|d\vec{r}|} = |\vec{\nabla}\phi| \cos\alpha = \vec{\nabla}\phi \bullet \vec{u}_s$ y se llama ***derivada direccional,*** *que no es más que la proyección del gradiente en una dirección concreta, la dada por el vector unitario* $\vec{u}_s$.

Si nos fijamos un poco, vemos que el gradiente también puede definirse, y quizá os lo hayan hecho así,

como: "***el vector cuyo módulo es la derivada direccional máxima y cuya dirección y sentido son los de la misma".***

Ejemplo. La variación por unidad de longitud del escalar ϕ a lo largo de la dirección X, se obtiene proyectando $\vec{\nabla}\phi$ en esa dirección, y eso se obtiene haciendo el producto escalar de ambos vectores:

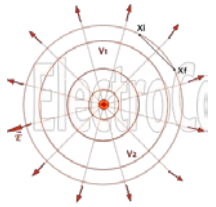
$$\vec{\nabla}\phi \bullet \vec{u}_x = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\vec{u}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y}\vec{u}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z}\vec{u}_z \right) \bullet \vec{u}_x = \frac{\partial \phi}{\partial x}$$

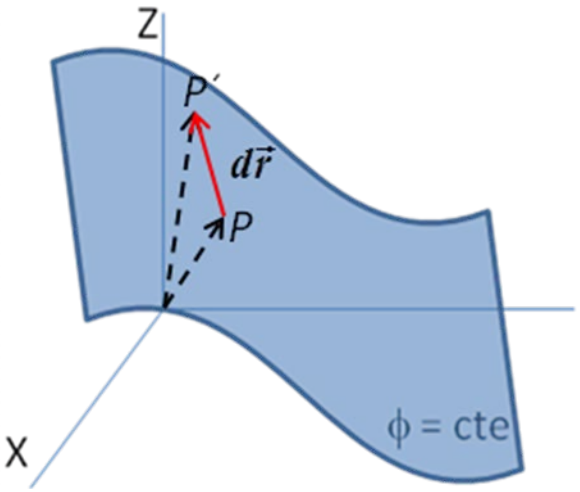
Las superficies/curvas equiescalares era la herramienta para representar campos escalares

Propiedad importante del gradiente de un campo escalar

* $\vec{\nabla}\phi \perp \phi = cte$, es decir, el gradiente de un campo escalar **siempre** es perpendicular, en cada punto, a ϕ **= cte,** que representa lo que hemos llamado superficies equiescalares.

Si las superficies equiescalares son esferas concéntricas $\Rightarrow$ el gradiente lleva la dirección radial ¿te recuerda a algo?





Justificación:

Sean P y P', puntos con vectores de posición $\vec{r}$ y $\vec{r}' = \vec{r} + d\vec{r}$, **pertenecientes a la misma superficie** equiescalar ϕ **= cte.**

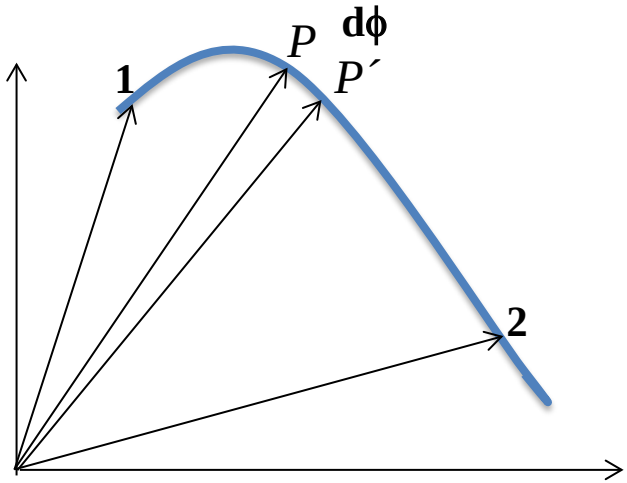
Puesto que $d\phi = \vec{\nabla}\phi \cdot d\vec{r}$ es un resultado general (independiente, además, del sistema de coordenadas en el que se expresen $\vec{\nabla}\phi$ y $d\vec{r}$), el $d\phi$ entre los puntos P y P' es nulo y si $d\phi = 0 \Rightarrow \vec{\nabla}\phi \perp d\vec{r}$

Por otro lado, como $d\vec{r}$ pertenece (descansa, es tangente) a la superficie equiescalar ϕ **= cte**

$$\Rightarrow \vec{\nabla}\phi \perp \phi = cte$$

Veamos qué **implicación importante** tiene la propiedad

$$d\phi = \vec{\nabla}\phi \cdot d\vec{r}$$



Lo vamos a ver planteando lo siguiente: supongamos que tenemos definido un campo escalar ϕ y entre dos puntos muy próximos de la curva que hemos pintado, P y P', el campo presenta una variación $d\phi$ (que no es más que la diferencia $\phi(P') - \phi(P)$)**.** Calculemos ahora el cambio total que habido en ϕ

cuando partimos del punto 1 y llegamos al punto 2 siguiendo la curva pintada. Ese cambio total lo obtenemos "sumando" todos los cambios que va experimentando, tramito a tramito de la curva, es decir, haciendo la integral $\int_1^2 d\phi = \int_1^2 \vec{\nabla}\phi \bullet d\vec{r} = \phi(2) - \phi(1)$

¿Y esto cómo lo interpretamos? → que independientemente de la curva que se hubiese pintado, el resultado obtenido depende sólo del valor que toma el escalar ϕ en el punto final y en el punto inicial, que es lo mismo que decir que es **independiente de la trayectoria elegida**.

Y aquí surge la oportunidad para conectar con lo que estábamos tratando en la página 38:

Comparemos esta expresión con la del trabajo de una fuerza $W=\int_1^2 \vec{F}\cdot d\vec{r}$. Está claro que si $\vec{F}$ fuera "el gradiente de un campo escalar", entonces el trabajo realizado por $\vec{F}$ a lo largo de una trayectoria sería independiente de la trayectoria elegida. Las fuerzas especiales que cumplen esto, que derivan de un campo escalar, son las que llamamos **fuerzas conservativas.**

¿Y qué campo escalar les asociamos? → el campo escalar llamado ***energía potencial*** **U,** y que, por convenio, elegimos el signo negativo, es decir, **fuerza conservativa** es aquella que tiene asociado el campo escalar energía potencial U / $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$.

Nota: *matemáticamente hablando, tan válido es elegir el signo + como el signo -, sin embargo, en Física nos quedamos con el negativo porque así se reproduce la forma que se observa que responde la naturaleza: cuando un sistema físico se ve perturbado y sale del equilibrio trata de encontrar la situación de energía potencial mínima.*

Avancemos con este nuevo aspecto:

$$\text{Si } \vec{F} = -\vec{\nabla}U \Rightarrow \vec{F}\cdot d\vec{r} = \underbrace{-\vec{\nabla}U\cdot d\vec{r} = -dU}_{\text{aplicando } d\phi=\vec{\nabla}\phi\cdot d\vec{r} \text{ con } \phi\equiv U} \Rightarrow \quad W = \int_1^2 \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_1^2 -dU = -(U(\vec{r}_2) - U(\vec{r}_1)) = -\Delta U$$

Nota: *Y aquí también el símbolo Δ significa "cambio" o "final (2) menos inicial (1)"*

Mientras que $Ec = \frac{1}{2}mv^2$ ***es independiente del tipo de fuerza que provoca el movimiento del cuerpo, la energía potencial*** $U(\vec{r})$ ***sí depende de la fuerza conservativa de la que venga.*** Por eso en 3.2 escribimos: *"la energía potencial es la asociada al tipo de campo de fuerzas que actúa sobre la partícula"*. Algunos **ejemplos**:

- *Para fuerza gravitatoria y fuerza eléctrica:* $U(\vec{r}) \propto \frac{1}{r}$; y se llaman energía potencial gravitatoria y energía potencial eléctrica, respectivamente.
- *Para fuerza de tipo elástico:* $\vec{F} = -k\vec{x} \Rightarrow U(x) = \frac{1}{2}kx^2$; y se llama energía potencial elástica.

- Si a la función energía potencial $\mathbf{U(\vec{r})}$ le sumamos cualquier constante, vemos que **U** y **U+cte** tienen asociada la misma fuerza $\vec{F}$ ya que al hacer $\vec{\nabla}U$ y $\vec{\nabla}(U+cte)$ da el mismo resultado. Esto se resuelve eligiendo una referencia de energía potencial cero (bien en el ∞ o en un punto concreto $\vec{r}_0$) y calculando la energía potencial en cualquier otro punto referida a esa referencia. Así es como se puede hablar de energía potencial en un punto cualquiera $\vec{r}$ del espacio.

$$W = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F}\cdot d\vec{r} = -(U(\vec{r}) - U(\vec{r}_0)) \quad \rightarrow \quad U(\vec{r}) = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F}\cdot d\vec{r} \text{ tal que tomamos } U(\vec{r}_0) = 0$$

Por ejemplo, con la fuerza elástica $\vec{F} = -k\vec{x}$ se ha obtenido: $U(x) - U(x_0) = -\int_{x_0}^{x} -k\vec{x}\bullet d\vec{x} = \int_{x_0}^{x} kx\,dx =$

$= \frac{1}{2}k(x^2 - x_0^2)$, con x_0 posición de equilibrio. Tomando $x_0 = 0$ y $U(x_0) = 0 \Rightarrow$ queda $U(x) = kx^2/2$.

3.3 Energía mecánica, o total, de la partícula. Es la suma de la cinética y la potencial**: Ec + U**

Ya podemos enunciar el ***Principio de conservación de la energía mecánica***: *"si las fuerzas que actúan sobre la partícula son conservativas (y si las no conservativas que actúan, si es que las hay, no realizan trabajo) $\Rightarrow$ la energía mecánica de la partícula se conserva".*

Efectivamente, $\mathbf{W = \Delta Ec}$ siempre, y si las fuerzas actuantes son conservativas $\Rightarrow \mathbf{W = -\Delta U} \Rightarrow$

$$\mathbf{W = \Delta Ec = -\Delta U \Rightarrow \Delta Ec + \Delta U = 0 \Rightarrow \Delta E_m = 0 \Rightarrow (Ec + U)_2 = (Ec + U)_1 = cte \Rightarrow E_m = cte}$$

- **En el caso de actuar fuerzas no conservativas que sí realizan trabajo ¿qué ocurre?** En sistemas reales es fácil encontrar fuerzas no conservativas. Un ejemplo: la fuerza de rozamiento o fuerza viscosa, **oponiéndose siempre al movimiento relativo.** Si es fuerza no conservativa $\Rightarrow$ el trabajo $\int_1^2 \vec{F}_{roz} \cdot d\vec{r}$ sí depende de la trayectoria que se elija seguir. En ese caso, aunque actúen también fuerzas conservativas, la energía mecánica $\mathbf{E_m}$ no se conserva y el balance energético queda así:

$$\mathbf{W_{total} = W_{cons} + W_{no\ cons} = -\Delta U + W_{no\ cons} = \Delta Ec \Rightarrow -(U_2 - U_1) + W_{no\ cons} = Ec_2 - Ec_1}$$

$$\mathbf{\Rightarrow \quad Ec_1 + U_1 + W_{no\ cons} = Ec_2 + U_2 \quad \Rightarrow \quad E_{m1} + W_{no\ cons} = E_{m2} \Rightarrow \Delta E_m = W_{no\ cons}}$$

El término $\mathbf{W_{no\ cons}}$ ***representa una transferencia de energía que, en general, es irreversible.***

Como algún ejemplo de fuerzas no conservativas podemos citar las fuerzas de rozamiento y las responsables del lanzamiento de un satélite para que pase de una órbita a otra diferente.

Por tanto, el trabajo realizado por estas fuerzas puede tener signo positivo o negativo.

Hemos repasado los principios de conservación en la Dinámica de la partícula: del momento lineal $\vec{\mathbf{p}}$, del momento angular $\vec{\mathbf{L}}$ y de la energía mecánica $\mathbf{E_m}$.

Importante: el cumplimiento o no de cada uno de ellos en un problema concreto depende de si se cumple o no el condicionante asociado. Así,

- para conservación de $\vec{\mathbf{p}}$ $\rightarrow$ no existe fuerza (entiéndase fuerza neta) actuando sobre la partícula
- para conservación de $\vec{\mathbf{L}}$ $\rightarrow$ no existe momento mecánico de las fuerzas aun actuando fuerza
- para conservación de $\mathbf{E_m}$ $\rightarrow$ las fuerzas son conservativas y las no conservativas, si las hay, no realizan trabajo.

También importante: puede que se conserve sólo uno de ellos, que se conserven dos, o los tres simultáneamente, es decir, funcionan de forma **totalmente independiente**.

Diferentes modos de caracterizar un campo conservativo

Este apartado está dedicado a resumir las formas equivalentes con las que se puede expresar que un **campo de fuerzas**, o un campo vectorial si hablamos de forma más general, es un **campo conservativo**.

Recordemos las que hemos visto hasta ahora:

1) Cuando $\int_1^2 \vec{F}\cdot d\vec{r}$ es **independiente de la trayectoria** que se siga para ir de 1 a 2

2) $\vec{F}$ es campo de fuerzas conservativo $\Leftrightarrow \exists\ \mathbf{U(\vec{r})}$ (campo escalar) / $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$

De esta forma, $\int_1^2 \vec{F}\cdot d\vec{l} = -\left[U(2) - U(1)\right]$

Y añadimos otras dos:

3) Si la trayectoria a seguir es un camino *C* cerrado (partiendo del punto 1 se vuelve al mismo punto)

$\Rightarrow$ **1)** es equivalente a: $\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{l} = 0\ \forall C$

Nota sobre notación usada: *poner* $d\vec{r}$ *o poner* $d\vec{l}$ *es* ***indistinto****, puede usarse cualquiera de las dos; piénsalo un poco y verás que quiere significar lo mismo: un vector desplazamiento elemental, tangente en todo punto a la trayectoria seguida. Por eso se han usado ambas en las expresiones anteriores.*

4) $\vec{F}$ es campo de fuerzas conservativo $\Leftrightarrow \vec{\nabla}\times\vec{F} = 0\ \ \forall\vec{r}$ (se verá más adelante, en Fund. Físicos II)

Demos un paso más **para generalizar** las expresiones 1) a 4) anteriores a cualquier **otro campo vectorial** que no sea un campo de fuerzas sino que sea, por ejemplo, un campo eléctrico, un campo gravitatorio, o cualquier otro que nos inventemos. Si representamos por $\vec{\mathbf{A}}(\vec{\mathbf{r}})$ ese posible campo $\Rightarrow$ las formas equivalentes de decir que $\vec{\mathbf{A}}(\vec{\mathbf{r}})$ es un campo conservativo son:

1) $\int_1^2 \vec{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{d}\vec{\mathbf{r}}$ es **independiente de la trayectoria** que se siga para ir de 1 a 2

2) $\vec{\mathbf{A}}(\vec{\mathbf{r}})$ es conservativo $\Leftrightarrow$ $\exists$ campo escalar ϕ / $\vec{\mathbf{A}} = \pm\vec{\nabla}\phi$. De esta forma: $\int_1^2 \vec{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{d}\vec{\mathbf{l}} = \pm\left[\phi(2) - \phi(1)\right]$

3) $\oint_C \vec{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{d}\vec{\mathbf{l}} = 0 \ \forall C$

4) $\vec{\mathbf{A}}(\vec{\mathbf{r}})$ es conservativo $\Leftrightarrow$ $\vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{A}} = 0 \quad \forall \vec{\mathbf{r}}$

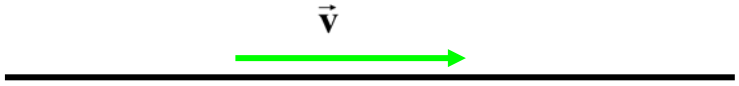
En el caso de un campo vectorial genérico, la integral $\int_1^2 \vec{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{d}\vec{\mathbf{r}}$ ***no se llama trabajo sino circulación del campo*** $\vec{\mathbf{A}}$. *O, lo que es lo mismo, el trabajo es la circulación de un campo de fuerzas (fuerza gravitatoria, fuerza eléctrica, etc.); si no es un campo de fuerzas, no tiene más nombre que el de circulación.* *¿Qué tipo de magnitud física es la circulación de un campo vectorial?*

Análisis o diagramas de energía potencial (Problema unidimensional)

El **análisis energético** puede ser de gran utilidad a la hora de resolver el problema del movimiento de un cuerpo, es decir, de encontrar su trayectoria $\vec{r}(t)$ cuando se desconoce explícitamente $\vec{F}(t)$. Veamos por qué decimos esto con el siguiente ejemplo:

Sea una partícula que sigue un movimiento rectilíneo bajo la acción de una fuerza que nos dicen que es conservativa.

Tomemos el eje X como dirección del movimiento → problema unidimensional



Problema unidimensional

Veamos toda la información que podemos obtener de ¡¡¡tan simple enunciado!!!!

- Si el movimiento es rectilíneo en la dirección del eje X $\Rightarrow \vec{F} = F(\pm\vec{u}_x)$, es decir, la fuerza tiene dirección según X
- Como la fuerza es conservativa $\Rightarrow \exists\, U \;/\; \vec{F} = -\vec{\nabla}U$. Dos vectores, $\vec{F}$ y $-\vec{\nabla}U$, son iguales si sus componentes son

  iguales $\Rightarrow \quad F_x = -\dfrac{\partial U}{\partial x}; \quad F_y = -\dfrac{\partial U}{\partial y}; \quad F_z = -\dfrac{\partial U}{\partial z}$

- Como en este caso $F_y = F_z = 0 \Rightarrow U(\vec{r}) = U(x)$ pues $U \neq f(y)$ y $U \neq f(z) \Rightarrow \vec{F} = -\dfrac{dU(x)}{dx}\vec{u}_x$ **(1)**
-

- Como la fuerza es conservativa ⇒ la energía mecánica de la partícula, $\mathbf{E_m}$, se conserva

$$E_m = \underbrace{cte}_{K} = Ec + U(x) = \frac{1}{2}mv^2 + U(x) = \frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + U(x) \quad \Rightarrow \quad E_m = K = \frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + U(x) \qquad (2)$$

$$\Rightarrow \quad \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = \frac{2(K - U(x))}{m} \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{2(K - U(x))}{m}} \Rightarrow \frac{dx}{\sqrt{\frac{2(K - U(x))}{m}}} = dt \quad \Rightarrow \quad \int_{x_0}^{x} \frac{dx}{\sqrt{\frac{2(K - U(x))}{m}}} = \int_{t_0}^{t} dt = (t - t_0)$$

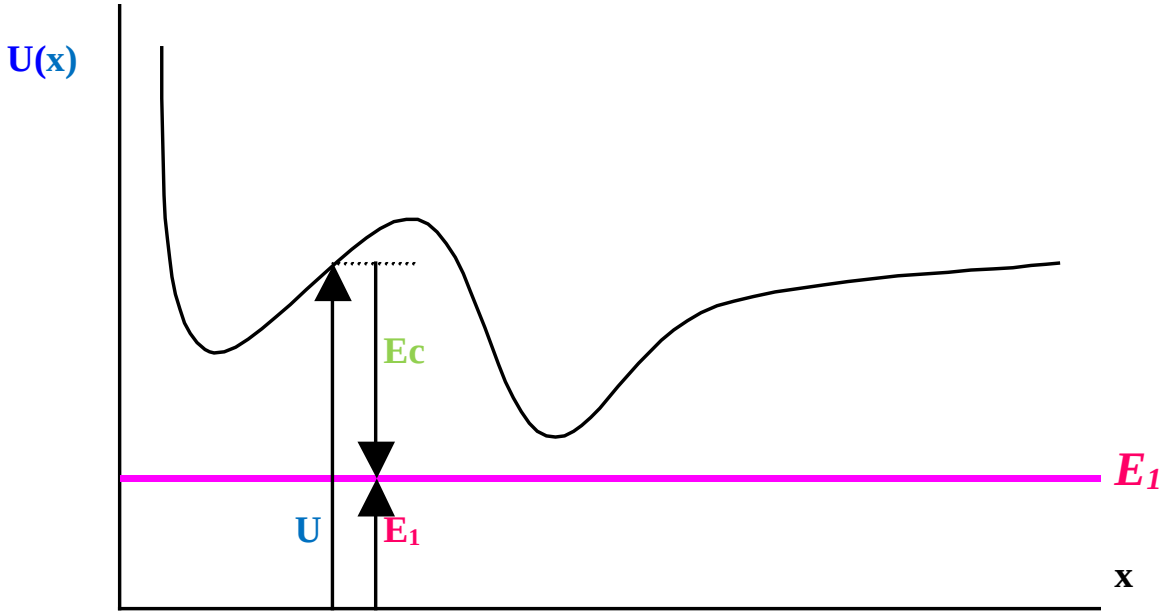
Quedémonos solo con la siguiente idea de lo anterior: si conocemos la función U(x), podemos integrar el término izquierdo de la última igualdad y **obtener x(t)** ⇒ la trayectoria de la partícula ⇒ **resuelto cuantitativamente el problema del movimiento de esa partícula.**

Pero también, dada una curva de energía potencial, se puede hacer una **descripción cualitativa** de los posibles movimientos que puede tener la partícula en este problema unidimensional, según sea el valor que tome su energía mecánica $\mathbf{E_m}$, es decir, la constante K. Lo veremos a continuación.

Análisis del movimiento de la partícula a partir de la curva U(x). Problema unidimensional. Concepto de equilibrio de la partícula.

Sigamos suponiendo una partícula con movimiento rectilíneo a lo largo del eje X bajo una fuerza conservativa $\Rightarrow$ se cumple **(1)** y **(2)**. Supongamos que U(x) es la curva de la figura que sigue. En ella vamos a ir trazando distintos valores de E_m, y vamos a razonar los movimientos posibles que puede tener la partícula para esa energía concreta.

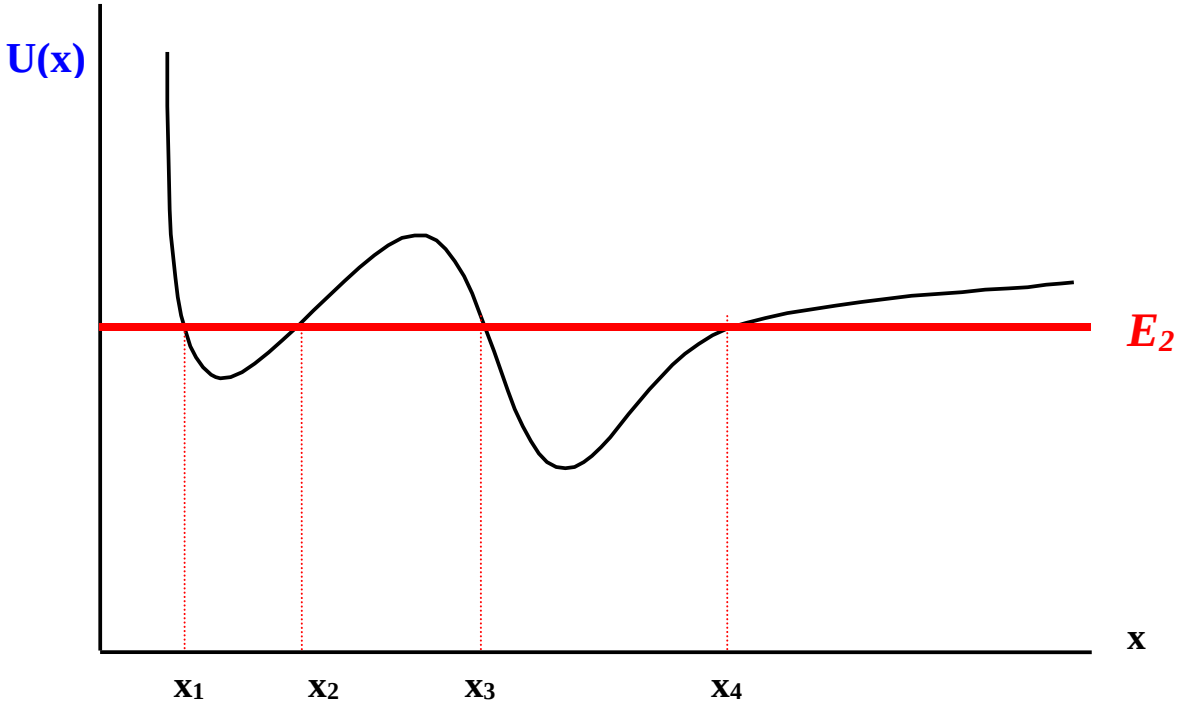
Partimos con un primer valor de energía total E_m, que llamamos E_1. Se han señalado en la figura (con las flechas), los valores que corresponden a la energía cinética y la potencial para ese punto x elegido.



Análisis para una energía total E_1

La energía cinética para todo punto x es $\mathbf{Ec = E_1 - U(x)}$. Como el valor de **U** en la gráfica corresponde a la distancia vertical desde el eje X a la curva **U(x)** $\Rightarrow$ puede comprobarse que $\mathbf{Ec = \frac{1}{2}mv^2 < 0 \ \ \forall x}$, lo que

implica velocidades imaginarias y, por tanto, sin significado físico en Mecánica Clásica (aunque no descartables en Mecánica cuántica). Por tanto, si la partícula tiene la energía total E_1, no es posible ningún movimiento desde el punto de vista de la Mecánica Clásica.



Análisis para una energía total E_2

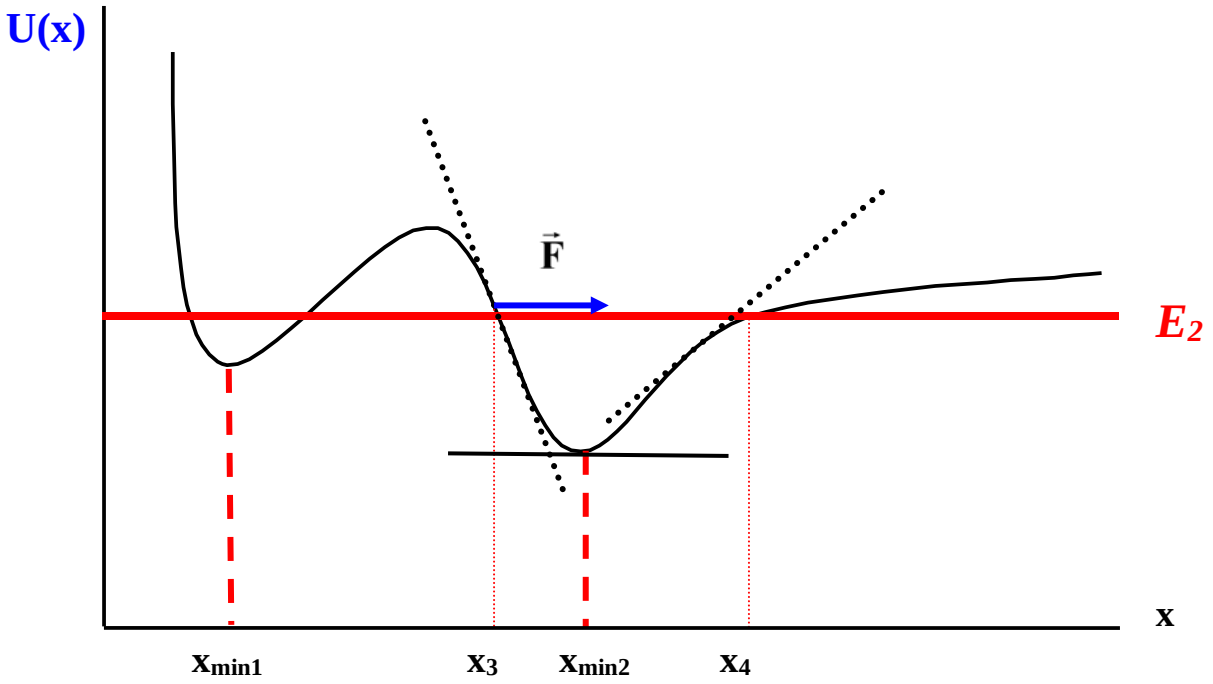
Si descartamos los intervalos que corresponden a velocidades imaginarias, el movimiento puede ocurrir sólo en dos regiones: entre las posiciones de los intervalos $[x_1, x_2]$ y $[x_3, x_4]$, que son los que corresponden a valores de Ec > 0. Además, la partícula no puede "saltar" de uno de los intervalos al otro.

Analicemos el movimiento en el intervalo $[x_3, x_4]$. En el otro intervalo es totalmente similar.

Supongamos que la partícula en un cierto instante se encuentra situada en el punto $x_3 \Rightarrow$ En ese punto **$U(x_3) = E_2 \Rightarrow Ec(x_3) = 0$**. Por tanto, en ese punto e instante, la partícula se encuentra en reposo (**$v = 0$**).

Sin embargo, sobre ella sí está actuando una F ≠ 0. ¿Cómo lo sabemos? porque sabemos que la fuerza que actúa es conservativa $\Rightarrow \vec{F} = F\vec{u}_x = -\frac{dU(x)}{dx}\vec{u}_x \Rightarrow F = -\frac{dU(x)}{dx}$. Si $\frac{dU(x)}{dx} \neq 0$ en ese punto $\Rightarrow$ F≠ 0.

Y para justificar que $\frac{dU(x)}{dx} \neq 0$ basta recordar que la derivada de una curva/función en un punto es la pendiente de la curva/función en ese punto; la curva tiene pendiente no nula en $\mathbf{x_3} \Rightarrow$ en ese punto, aunque no tenga velocidad, actúa fuerza sobre la partícula. Por otro lado, como en x_3 $\frac{dU(x)}{dx} < 0 \Rightarrow$ en x_3, $\mathbf{F(x_3) > 0}$ $\Rightarrow \vec{F}(x_3) = F(x_3)\vec{u}_x$, es decir, la fuerza en x_3 apunta en el sentido positivo del eje X. Esto significa que la partícula, se acelera en la dirección $\vec{u}_x$, hacia la derecha.



A medida que se mueve hacia la derecha, el valor de su energía potencial **U(x)** va disminuyendo hasta que llega a un valor $\mathbf{x = x_{min2}}$ en la que **U(x)**

es mínima. En dicho punto la pendiente de la curva **U(x)** es nula y, por tanto, la fuerza en dicho punto también. En $\mathbf{x = x_{min2}}$ $\mathbf{U(x_{min\,2})}$ **es mínima** $\Rightarrow$ $\left.\dfrac{dU(x)}{dx}\right|_{x_{min\,2}} = 0 \Rightarrow \vec{F} = 0$ y su velocidad es máxima.

Puesto que la partícula llega a $\mathbf{x = x_{min2}}$ con velocidad hacia la derecha no nula, rebasa esa posición y llega a posiciones $\mathbf{x > x_{min2}}$ actuando ahora sobre ella una fuerza no nula, pero de frenado puesto que ahora está dirigida en sentido contrario al del movimiento, es decir, hacia la izquierda.

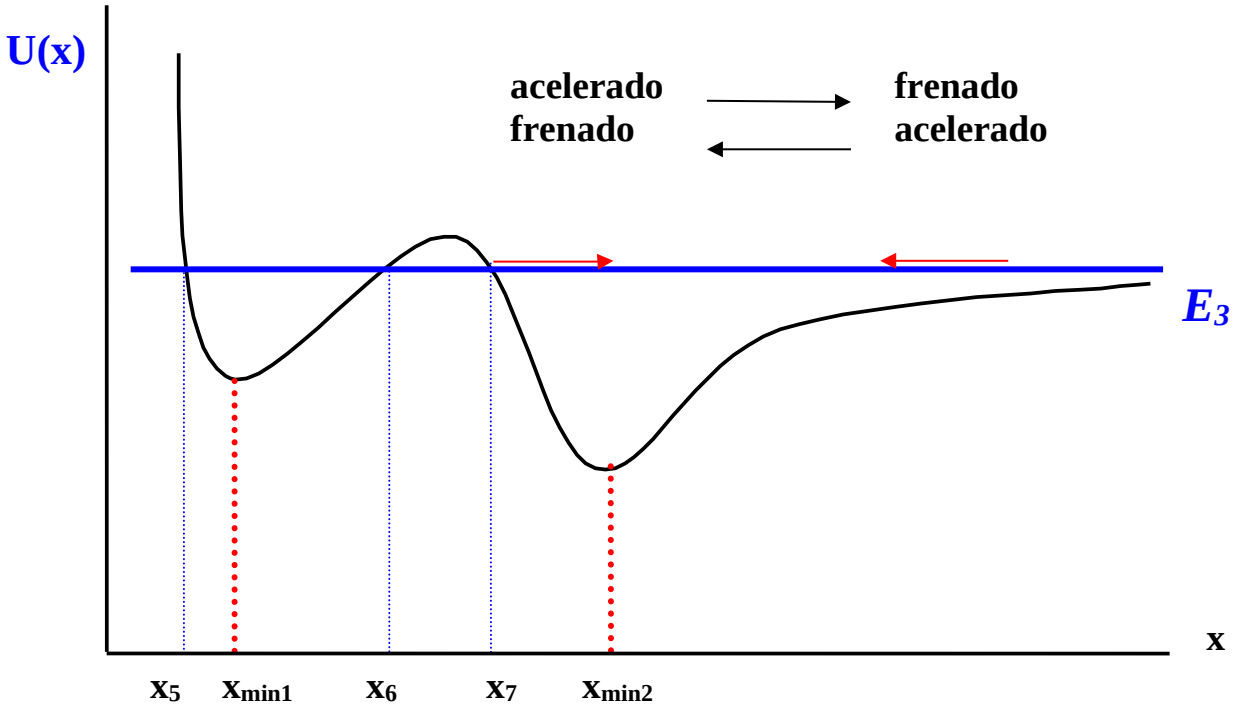
En el intervalo $(\mathbf{x_{min2}, x_4}]$ se tiene que $\dfrac{dU(x)}{dx} > 0 \Rightarrow F(x) < 0 \Rightarrow \vec{F}(x) = F(x)(-\vec{u}_x)$

Al llegar al punto $\mathbf{x_4}$ la partícula permanece instantáneamente en reposo ya que ahí, de nuevo, posee una velocidad nula pues $\mathbf{E_2 = U(x_4)} \Rightarrow$ su movimiento se invierte puesto que en ese punto $\mathbf{x_4}$ ahora está sometida a una fuerza (hacia la izquierda) no nula que la acelera en ese sentido. De esta forma, llegaría de nuevo al punto $\mathbf{x_3}$. El análisis se repetiría en el intervalo $[\mathbf{x_1, x_2}]$.

Por tanto, si la partícula tiene la energía total E_2, en cada intervalo de posiciones en los que es posible el movimiento ($[x_1, x_2]$ y $[x_3, x_4]$), realizaría, en conjunto, un movimiento periódico que se repetiría indefinidamente, salvo que se modifique su energía total.

- *A los puntos x_1, x_2, x_3 , x_4 se les llama puntos de retroceso o de retorno*
- *Los intervalos* $[x_1, x_2]$ y $[x_3, x_4]$ *corresponden a pozos de potencial*
- *El intervalo* (x_2, x_3) *corresponde a una barrera de potencial*
- *Los puntos* x_{min1} *y* x_{min2} *(para los cuales U(x) es mínima) se les llama* ***puntos de equilibrio.***

Además, son puntos de equilibrio estable: $\dfrac{d^2U(x)}{dx^2} > 0$



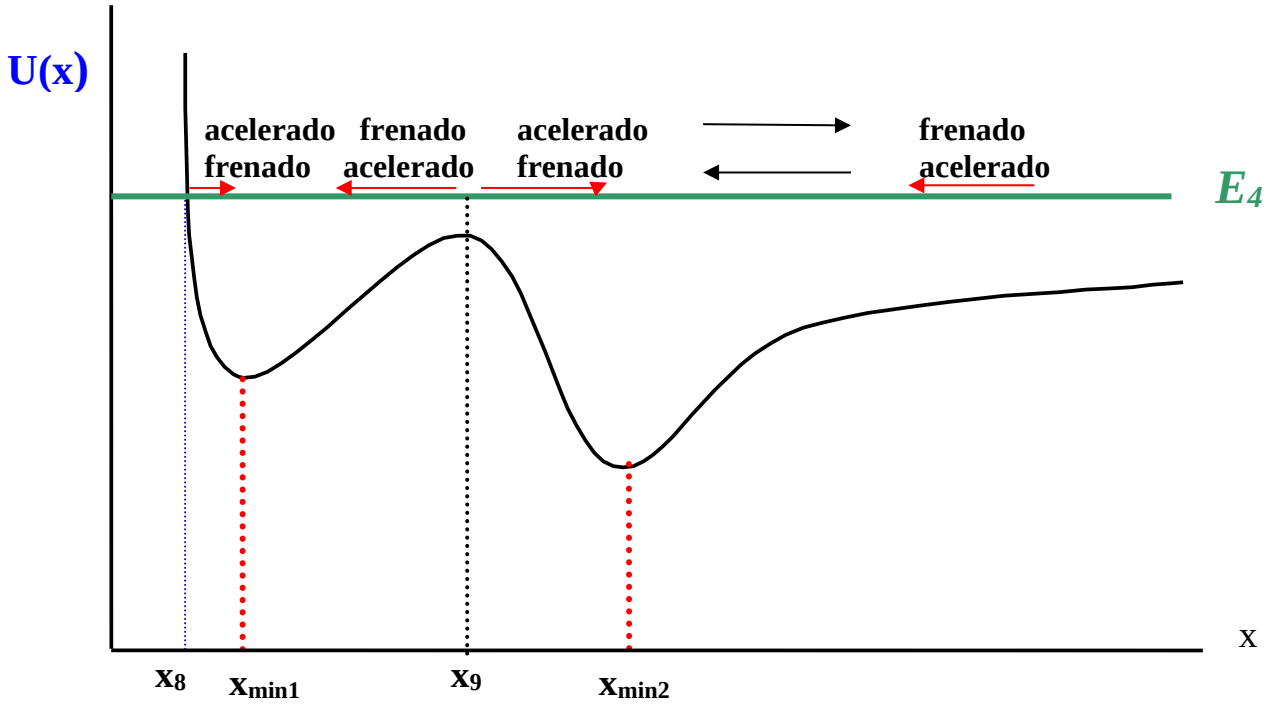
Análisis para una energía total E_3

Para esta energía sólo es posible el movimiento en los intervalos $[x_5, x_6]$ y $[x_7, \infty]$. En el intervalo de posiciones $[x_5, x_6]$ el tipo de movimiento es como el analizado en el apartado anterior, siendo en este caso las posiciones x_5 y x_6 los puntos de retroceso.

Analicemos el posible movimiento en el intervalo $[x_7, \infty]$. Supongamos que la partícula se acerca viniendo del ∞. Para posiciones $\mathbf{x >> x_7}$ podemos decir que $\mathbf{U(x) \cong cte \Rightarrow Ec \cong cte \Rightarrow v \cong cte}$, resultado que podíamos haber obtenido también razonando de la siguiente manera: como para $\mathbf{x >> x_7}$ la pendiente de la curva **U(x)** es $\mathbf{\cong 0 \Rightarrow \vec{F} \cong 0 \Rightarrow v \cong cte}$.

A medida que la partícula se va acercando, empieza a experimentar una fuerza en el mismo sentido que la de su movimiento ($\mathbf{\vec{F} = -\frac{dU}{dx}\vec{u}_x}$ con $\mathbf{\frac{dU}{dx} > 0}$) por lo que experimenta una aceleración. Cuando llega a $\mathbf{x_{min2}}$ posee aceleración nula y velocidad máxima. Rebasa esta posición y para $x \in [\mathbf{x_7, x_{min2}})$ experimenta una fuerza de frenado ($\mathbf{\vec{F} = -\frac{dU}{dx}\vec{u}_x}$ con $\mathbf{\frac{dU}{dx} < 0}$). Llega al punto de retroceso $\mathbf{x_7}$ ($\mathbf{v(x_7) = 0}$ pues $\mathbf{E_3 = U(x_7)}$) e invierte su sentido de movimiento, volviendo a sufrir todas las variaciones en la velocidad experimentadas en la primera parte del recorrido.

En cualquier caso, en el intervalo $[x_7, \infty)$ la partícula tiene movimiento no acotado pues puede venir del infinito y regresar al infinito de nuevo.



Análisis para una energía total E_4

El único movimiento posible es un movimiento no acotado en todo el intervalo $[x_8, \infty)$. Si la partícula viene desde el infinito, experimentaría lo siguiente: aceleración en posiciones del intervalo ($\mathbf{x_{min2}}$, $\mathbf{x >>}$], frenado en ($\mathbf{x_9}$, $\mathbf{x_{min2}}$), aceleración de nuevo en ($\mathbf{x_{min1}}$, $\mathbf{x_9}$) y frenado en [$\mathbf{x_8}$, $\mathbf{x_{min1}}$). A partir del punto de retroceso $\mathbf{x_8}$ invierte su movimiento, pudiendo regresar de nuevo al infinito.

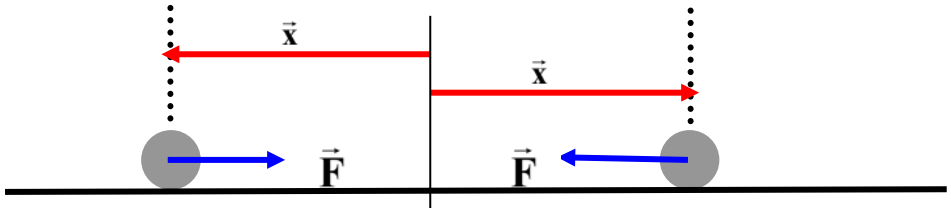
Las posiciones x_{min1}, x_{min2} y x_9 corresponden a posiciones de fuerza nula, por tanto, a posiciones de equilibrio. Mientras que las posiciones $\mathbf{x_{min1}}$ y $\mathbf{x_{min2}}$ son de **equilibrio estable**, pues corresponden a valores de mínimo relativo de la energía potencial **U(x)**, la posición $\mathbf{x_9}$ **es de equilibrio inestable** pues corresponde a un máximo relativo de **U(x)**, es decir, en el punto $\mathbf{x_9}$ se tiene $\dfrac{\mathbf{d^2U(x)}}{\mathbf{dx^2}} < \mathbf{0}$.

Nota: cuando hablamos de velocidad máxima nos referimos a la máxima velocidad dentro del intervalo de posiciones analizado, que depende evidentemente del valor de la energía total de la partícula. Por ejemplo, para el valor de energía E_4 se tiene que

$$Ec(x_{min\,2}) > Ec(x_{min\,1}) > Ec(x_9) \quad \Rightarrow \quad v(x_{min\,2}) > v(x_{min\,1}) > v(x_9)$$

Para conectar conceptos: ¿concuerda lo que sabes acerca del movimiento de un oscilador armónico simple cuando se analiza su curva de energía potencial? Recordemos algunas cosas:

i.-Un oscilador armónico simple es un sistema sobre el que actúa una fuerza restauradora (recuperadora) de la forma: $\vec{F} = -k\vec{x}$, es decir dirigida siempre en sentido contrario al desplazamiento de la partícula, $\vec{x}$.



x = x_0= pos.de equilibrio

Esta fuerza recuperadora puede ser de tipo elástico, de tipo eléctrico, etc.

ii.- Ecuación dinámica del oscilador armónico simple. Según la 2ª ley de Newton $\rightarrow$ $m\dfrac{d^2\vec{x}}{dt^2} = \vec{F} = -k\vec{x}$

$\Rightarrow$ $\dfrac{d^2\vec{x}}{dt^2} + \dfrac{k}{m}\vec{x} = 0$ $\Rightarrow$ $\dfrac{d^2\vec{x}}{dt^2} + \omega_0^2\vec{x} = 0$ tal que $\omega_0^2 = \dfrac{k}{m}$, cuya solución es $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$.

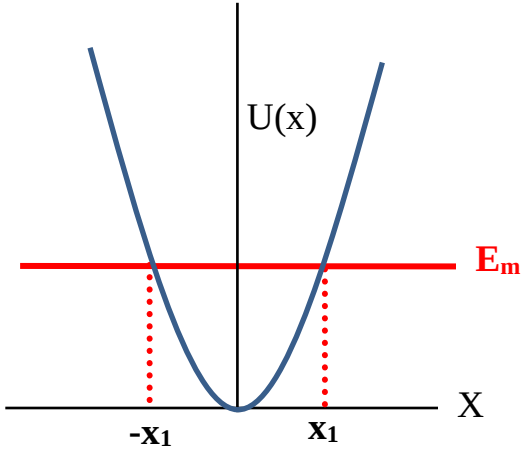
iii.- Energía mecánica de un oscilador armónico simple

Energía cinética: $Ec = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = \frac{1}{2}m\omega_0^2\left[A^2 - x(t)^2\right]$. Por tanto, es máx en **x = 0** y nula en **x = ±A.**

Al ser $\vec{F} = -k\vec{x}$ conservativa $\Rightarrow$ la energía potencial es: $U(x) = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega_0^2 x(t)^2$, con $U(x_0=0) = 0$ la referencia de energía potencial. Por tanto, es máx en **x = ±A** y mínima (nula, en este caso) en **x = 0.**

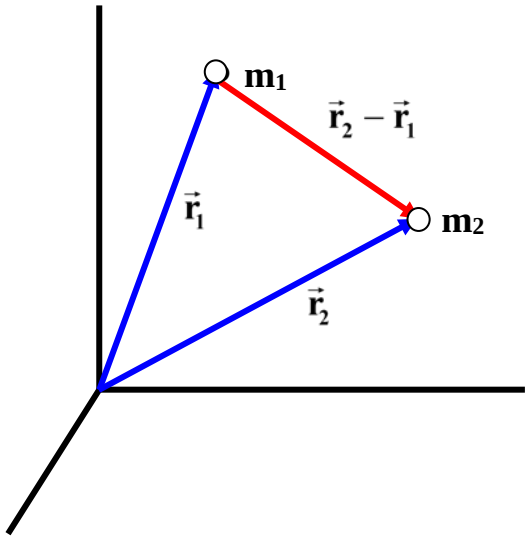
La energía total es: $E_m = Ec + U = \frac{1}{2}m\omega_0^2\left[A^2 - x(t)^2\right] + \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 x(t)^2 = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 = cte!!$

La representación gráfica de U(x) del oscilador armónico simple es la de la figura. Con lo visto en el análisis de curvas de energía potencial, podemos concluir que, para una energía mecánica total como la pintada en la figura por E_m, el único movimiento posible es un movimiento periódico en el pozo de potencial entre los puntos $-x_1$ y x_1, que son simétricos respecto del eje vertical y que corresponden a las posiciones de máxima elongación en cada sentido del movimiento, es decir, $-x_1 = -A$ y $x_1 = A$, siendo A la amplitud del movimiento armónico simple.



El campo gravitatorio como un ejemplo para la aplicación de las leyes de Newton y los principios de conservación

Ya hemos mencionado que una de las interacciones fundamentales de la Naturaleza es la gravitatoria: la que surge entre los cuerpos debido a su masa. Algunos conceptos, leyes y, por tanto, consecuencias, estudiadas hasta el momento van a ser aplicables a este tipo de interacción.

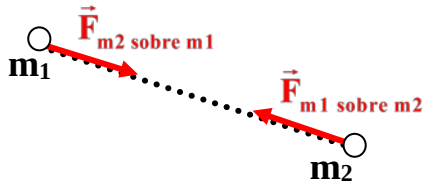


La interacción entre dos masas, m_1 y m_2, se cuantifica mediante la fuerza gravitatoria. Su dependencia con las masas, distancias, etc., fue obtenida de forma experimental por Isaac Newton: la Ley de Gravitación Universal.

$$\vec{F}_{m1\ sobre\ m2} = -G\frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|^2}\vec{u}_{\vec{r}_{21}} = -G\frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|^3}(\vec{r}_2-\vec{r}_1)$$

De igual forma: $\vec{F}_{m2\ sobre\ m1} = -G\frac{m_2 m_1}{|\vec{r}_1-\vec{r}_2|^2}\vec{u}_{\vec{r}_{12}} = -G\frac{m_2 m_1}{|\vec{r}_1-\vec{r}_2|^3}(\vec{r}_1-\vec{r}_2)$

donde $G = 6.67\times10^{-11}\ Nm^2/kg^2$ es la constante de gravitación universal. Como $\vec{r}_2-\vec{r}_1 = -(\vec{r}_1-\vec{r}_2) \Rightarrow$ $\vec{F}_{m1\ sobre\ m2} = -\vec{F}_{m2\ sobre\ m1}$, que representa la ley de acción-reacción.

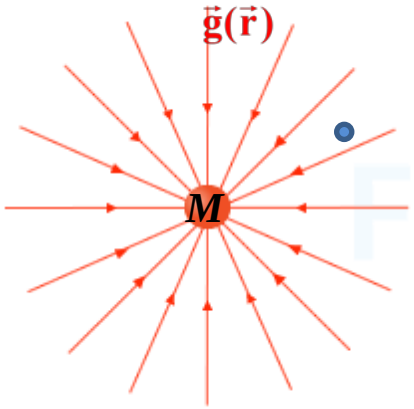


- **Fuerza gravitatoria ejercida por un cuerpo muy masivo** de masa *M* (un astro, por ejemplo) sobre otro de masa *m*, es decir, *M* >> *m*. Considerando que *M* y *m* son los únicos objetos que interaccionan gravitacionalmente, este sistema es asilado y, por tanto, se conserva el momento lineal del conjunto. Según este principio, *M* y *m* intercambian momento de forma que $\Delta\vec{p}_M = -\Delta\vec{p}_m \Rightarrow M\Delta\vec{v}_M = -m\Delta\vec{v}_m$, donde aquí Δ significa "cambio de". Como *M* >> *m*, es muy buena aproximación suponer que *M* está en reposo y que es *m* la masa que se mueve bajo la acción ejercida por *M*. El cuerpo de masa *M*, por tanto, es el centro de fuerzas para *m* y a *M* podemos considerarla colocada en el origen de coordenadas. Por otro lado, el SR centrado en *M* es inercial pues lo podemos considerar en reposo. La fuerza gravitatoria que *M* ejerce sobre *m* cuando ésta se encuentra a una distancia *r* de *M* se expresará como:

$$\vec{F}_{M\ sobre\ m} = -G\frac{Mm}{r^2}\vec{u}_r = -G\frac{Mm}{r^3}\vec{r}$$

Pues ¡ya hemos encontrado otro campo vectorial, el llamado ***campo gravitatorio*!** No tenemos más que definirlo como $\vec{g}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}_{sobre\ m}}{m} = -G\frac{M}{r^2}\vec{u}_r$. Y nos podemos imaginar cómo representarlo: en cada punto del espacio del entorno de *M*, a una distancia *r*, pintaríamos un vector, cuyo módulo es **la intensidad del campo gravitatorio** que *M* crea; su dirección es radial y su sentido el que se dirige hacia el centro

de fuerzas (donde está *M*). Las líneas de campo de este campo vectorial $\vec{\mathbf{g}}(\vec{\mathbf{r}})$ serían líneas radiales dirigidas hacia un único punto.



Cualquier otra masa *m* colocada en un punto que dista *r* de *M*, experimentará: $\vec{\mathbf{F}}_{\text{M sobre m}} = \mathbf{m}\vec{\mathbf{g}}$ donde $\vec{\mathbf{g}}$ corresponde al valor del campo gravitatorio creado por *M* donde está colocada *m*.

- **La fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa** $\Rightarrow \vec{\mathbf{F}}_g = -\vec{\nabla}\mathbf{U}$, donde **U** representa la energía potencial gravitatoria que tiene *m* por encontrarse en el campo gravitatorio $\vec{\mathbf{g}}(\vec{\mathbf{r}})$ creado por *M:* $\mathbf{U}(\vec{\mathbf{r}}) = -\int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{\mathbf{F}}_g \bullet d\vec{\mathbf{r}} = -\mathbf{G}\frac{\mathbf{M}\,\mathbf{m}}{\mathbf{r}}$, donde *r* es la distancia de *m* al origen de coordenadas, que es donde está *M*, y el origen de energía potencial nula se ha tomado en el infinito (U(∞) = 0).

- Cuando trabajamos a distancias *h* próximas a la superficie del astro (que consideramos que tiene radio *R*) podemos expresar $\mathbf{r} = \mathbf{R} + \mathbf{h}$ / $\mathbf{h} << \mathbf{R}$ $\Rightarrow$ $\mathbf{F}_g \simeq \mathbf{m}\mathbf{g}_0$ siendo $\mathbf{g}_0$ el valor de la intensidad de campo

en la superficie: $\mathbf{g_0 = G\frac{M}{R^2}}$. De esta forma, la intensidad del campo a una altura ***h*** respecto de la superficie se expresa como: $\mathbf{g(\vec{r}) = g_0 \frac{R^2}{(R+h)^2}}$. **En esa aproximación** $\rightarrow$ $\mathbf{U = m g_0 h}$

- Si la única fuerza que actúa sobre *m* es la gravitatoria, al **ser esta conservativa, la energía mecánica de *m* se conserva**, es decir: $\mathbf{E_m = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{r} = cte}$

- **La fuerza gravitatoria que actúa sobre *m* es fuerza central** $\Rightarrow \vec{\tau} = \mathbf{0} \Rightarrow \vec{L} =$ **cte,** es decir, el momento angular de *m* se conserva, y el movimiento de *m* se desarrolla en un plano.

- **Órbita bajo la acción de la fuerza gravitatoria. Órbita circular. Órbita geoestacionaria**

  Debido a la fuerza gravitatoria que ejerce *M* sobre *m*, *m* puede realizar diferentes órbitas dependiendo del valor de su energía mecánica (energía total), que se mantendrá constante en todo punto de dicha órbita dado que sobre *m* solo actúa la fuerza gravitatoria, que es conservativa.

  El análisis cualitativo del tipo de órbita (circular, elíptica, parabólica, hiperbólica) que puede describir *m* bajo la acción de *M* requiere un análisis equivalente al realizado en el apartado dedicado al diagrama

de curvas de energía potencial del problema unidimensional, aunque en este caso sería en el caso bidimensional ya que el movimiento es en un plano.

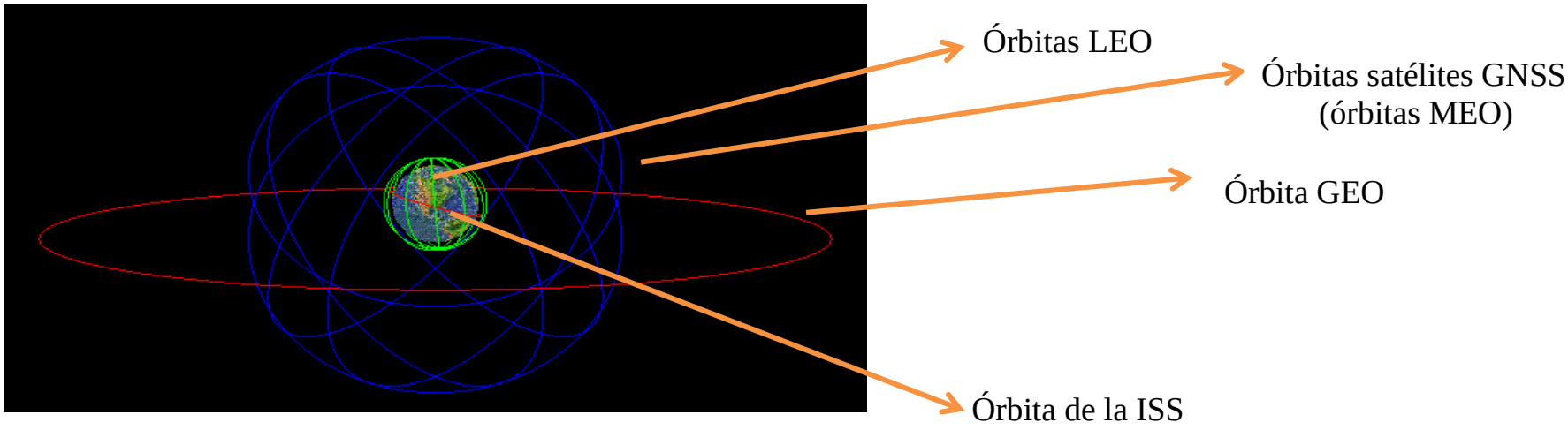
Si la órbita descrita por *m* es circular, de radio *R*, la fuerza gravitatoria tiene carácter centrípeto (está dirigida en todo momento hacia el centro de fuerzas, que es donde está situado *M*). Por tanto, esa fuerza le comunica a *m* una aceleración centrípeta de valor $\vec{a}_c = \frac{v^2}{R}(-\vec{u}_r)$. Por tanto, la 2ª ley de Newton, $\vec{F} = m\vec{a}$, aplicada a *m* se traduce en: $\vec{F} = G\frac{Mm}{R^2}(-\vec{u}_r) = m\frac{v^2}{R}(-\vec{u}_r)$

Obteniendo de la expresión anterior la velocidad de *m* en la órbita, es fácil plantear las expresiones de su energía cinética, la potencial y la energía mecánica.

¿Puedes hacerlo sin intentar recordar de memoria lo que sabes de 2º de Bachiller? Cuando lo hayas hecho podrás contestar a la pregunta *¿qué relación encuentras en este caso de órbita circular, entre la energía cinética y la potencial?* Y *¿entre la potencial y la energía mecánica?*

Y una más *¿se conserva el momento lineal de m en su órbita?* 

La órbita circular es **geoestacionaria** si *m* orbita alrededor de la Tierra, en el plano ecuatorial a una distancia tal que su periodo de rotación alrededor de la Tierra coincide con el periodo de rotación de la Tierra alrededor de su eje, es decir, 24 h. Esto es lo que hacen muchos satélites comerciales de comunicaciones y científicos. De esa manera se consigue que el satélite se encuentre siempre en la "misma posición relativa" con respecto a un punto de la superficie terrestre.



Se deja como ejercicio que obtengas la velocidad que lleva el satélite en una órbita geoestacionaria.

- **Energía implicada en un cambio de órbita**

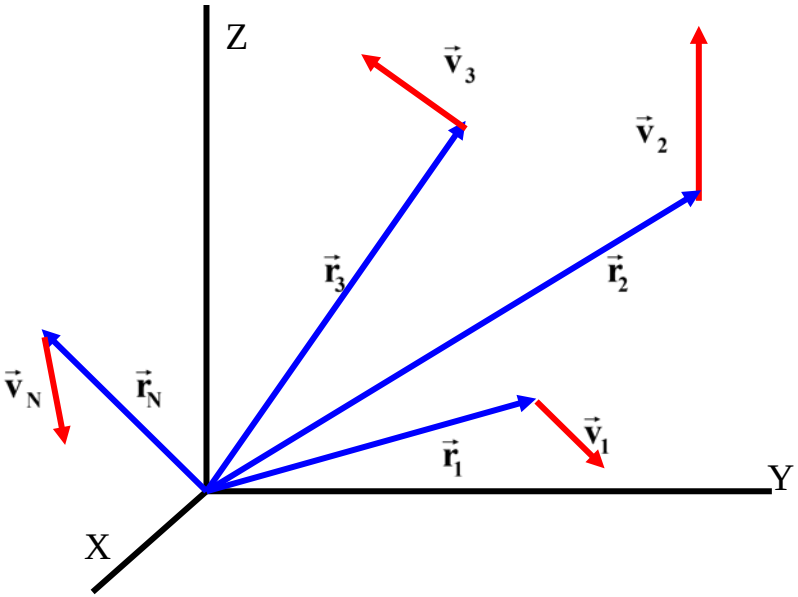
Si *m* realiza una órbita, órbita 1, alrededor de *M*, la energía mecánica de *m* en esa órbita, E_{m1}, es constante. ¿Recuerdas por qué?

Si se desea que *m* realice otra órbita alrededor de *M*, órbita 2, la energía mecánica de *m* en esa órbita nueva, E_{m2}, también será constante, pero de valor diferente al que tenía en la primera. Por tanto, para cambiar de una órbita a otra es necesario poner en juego una energía que será justo la diferencia de energías mecánicas de ambas órbitas: E_{m2}- E_{m1}. *¿Y quién pone en juego esa energía?*

Sistemas de muchas partículas. Relaciones dinámicas y energéticas

Las relaciones dinámicas y energéticas para **una partícula** de masa ***m*** sometida a fuerzas eran:

- $\vec{p} = m\vec{v}$; $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ tal que $\vec{F}$ es la fuerza neta (de carácter externo lógicamente)
- $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$; $\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$
- $W = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r} = Ec_2 - Ec_1 = \Delta Ec$. Si $\vec{F}$ es conservativa $\Rightarrow \vec{F} = -\vec{\nabla} U \Rightarrow E_m = Ec + U = cte$



Ahora queremos encontrar **relaciones equivalentes a las anteriores, pero para un sistema de partículas**. Para ello necesitamos primero algunas definiciones.

Sea un sistema de N partículas cuyas localizaciones respecto del origen de coordenadas O de cierto sistema de referencia inercial son $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$... $\vec{r}_N$

- *Momento lineal del sistema de partículas*: $\vec{P}_{sist} = \sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i$

- *Momento angular del sistema de partículas*: $\vec{L}_{sist} = \sum_{i=1}^{N} \vec{L}_i = \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$ donde cada $\vec{L}_i$ está determinado respecto de O, por lo que $\vec{L}_{sist}$ también.

- *Energía cinética del sistema de partículas* $Ec_{sist} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i \bullet \vec{v}_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i v_i^2$

- Recordemos que las fuerzas actuantes sobre las partículas que forman el sistema hay que clasificarlas en: externas e internas (cuando teníamos una partícula siempre eran externas).
  - Fuerzas exteriores: $\vec{F}_i$, que representa la fuerza total de carácter externo que actúa sobre la partícula i. Provienen de las interacciones con otros elementos exteriores al sistema.
  - Fuerzas interiores: $\vec{f}_i$, que representa la fuerza total de carácter interno sobre la partícula i debida a todas las interacciones ejercidas por el resto de las partículas que forman el sistema, es decir, $\vec{f}_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} \vec{f}_{ij}$. Para estas fuerzas es aplicable la ley de acción y reacción $\Rightarrow \sum_{i=1}^{N} \vec{f}_i = 0$

Relación dinámica entre la fuerza y el momento lineal

Al igual que el momento lineal (angular) del sistema de partículas lo obtenemos sumando los momentos lineales (angulares) de cada partícula, la 2ª ley de Newton para el sistema de partículas lo obtenemos sumando la 2ª de Newton de cada partícula. Escribamos la ecuación dinámica para cada partícula i

$\frac{d\vec{p}_i}{dt} = \vec{F}_i + \vec{f}_i$ Al sumar a todas las partículas: $\sum_{i=1}^{N} \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i + \sum_{i=1}^{N} \vec{f}_i = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i = \vec{F}^{ext} \Rightarrow \quad \frac{d\vec{P}_{sist}}{dt} = \vec{F}^{ext}$

donde $\vec{F}^{ext}$ es la resultante de las fuerzas exteriores, independientemente de en qué partículas estuviesen aplicadas las diferentes $\vec{F}_i$.

Relación dinámica entre momento mecánico de la fuerza y el momento angular

$\frac{d\vec{L}_i}{dt} = \vec{\tau}_i = \vec{r}_i \times (\vec{F}_i + \vec{f}_i)$ Al sumar a todas las partículas: $\sum_{i=1}^{N} \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \times \left(\vec{F}_i + \vec{f}_i\right) = \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \times \vec{F}_i + \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \times \vec{f}_i$

Si consideramos que la fuerza de interacción entre cada par de partículas $\vec{f}_{ij}$ está dirigida según la dirección que une ambas partículas (y es de esta forma en interacciones gravitatorias, como ya hemos visto, y en eléctricas, como también podemos recordar) $\Rightarrow \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \times \vec{f}_i = 0$

$$\Rightarrow \quad \frac{d\vec{L}_{sist}}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \sum_{i=1}^{N} \vec{\tau}_i^{ext} = \vec{\tau}^{ext}$$ donde $\vec{L}_{sist}$ y $\vec{\tau}^{ext}$ están calculados respecto del mismo punto O

$$\Rightarrow \quad \frac{d\vec{L}_{sist}}{dt} = \vec{\tau}^{ext}$$

Principios de conservación formulados para un sistema de partículas

- **Principio de conservación del momento lineal $\vec{P}_{sist}$**

Si un sistema de partículas está aislado (no existen fuerzas externas actuantes sobre el sistema) *o si la fuerza neta actuante es cero* $\Rightarrow$ *el momento lineal del sistema se conserva.*

Puesto que $\frac{d\vec{P}_{sist}}{dt} = \vec{F}^{ext}$ $\Rightarrow$ si $\vec{F}^{ext} = 0$ $\Rightarrow$ $\vec{P}_{sist} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i = cte$

- **Principio de conservación del momento angular $\vec{L}_{sist}$**

Si un sistema de partículas está aislado (no existen fuerzas externas actuando) *o si el momento mecánico neto de las fuerzas externas es cero* $\Rightarrow$ *el momento angular del sistema se conserva*

Puesto que $\frac{d\vec{L}_{sist}}{dt} = \vec{\tau}^{ext}$ $\Rightarrow$ Si $\vec{F}_i = 0 \ \ \forall i$ ***(no existen f. externas)*** $\Rightarrow$ $\vec{L}_{sist} = cte$

$\vec{\tau}^{ext} = 0$ **con** $\vec{F}_i \neq 0$ ***y*** $\vec{F}_i^{ext} \neq 0$

Principio de conservación de la energía

Si un sistema de partículas <u>está aislado</u> (no actúan $\vec{\mathbf{F}}^{\mathbf{ext}} \Rightarrow \mathbf{W}^{\mathbf{ext}} = 0$*), o si el* $\mathbf{W}^{\mathbf{ext}}$ *neto es nulo, la energía del sistema (la cinética + la potencial interna) se conserva,* existiendo un intercambio continuo entre ellas.

Si un sistema de partículas <u>no está aislado</u> (actúan $\vec{\mathbf{F}}^{\mathbf{ext}}$, que pueden realizar trabajo $\Rightarrow \mathbf{W}^{\mathbf{ext}} \neq 0$*), pero las fuerzas externas actuantes son conservativas, la energía total del sistema (la cinética + la potencial interna + la potencial externa asociada a las fuerzas externas conservativas) se conserva.*

Aunque sí existan fuerzas externas no conservativas, podemos generalizar completamente el principio de conservacion de la energía ya que dentro del término $\mathbf{w}^{\mathbf{ext}}_{\mathbf{no\ cons}}$ siempre ha sido posible encontrar otras formas de energía que correspondan a ese trabajo,

$$\left(\Delta \mathbf{E}_{\mathbf{total}}\right)_{\mathbf{sist}} + \left(\mathbf{cambios\ en\ otras\ formas\ de\ energía}\right)_{\mathbf{sist}} = \mathbf{0}$$

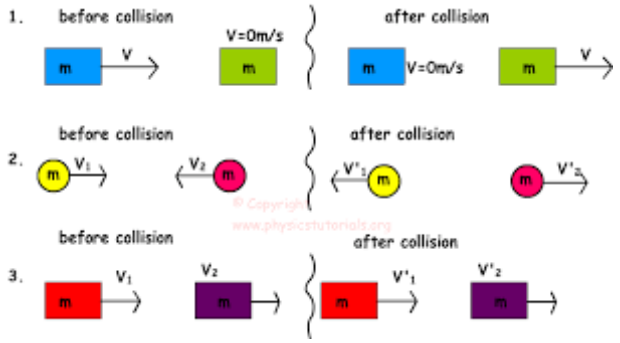
que quiere decir que la energía puede ser transformada de una clase a otra, pero no puede ser creada ni destruída. Esta afirmación es una generalización de la experiencia, que no ha entrado en contradicción con ningún proceso observado en el universo por lo que el principio de conservación de la energía se considera de validez general.

Ello significa que las fuerzas de interacción entre los cuerpos no sólo provocan movimiento, sino que son responsables de otros fenómenos físicos. Por ej., la fricción provoca un aumento de la temperatura del cuerpo; en otras interacciones puede originarse energía en forma de sonido, radiación electromagnética, etc. Es por eso que, para incluir otras formas distintas de energía que la energía cinética y potencial de los cuerpos directamente observables, el concepto de energía fue necesario generalizarlo.

Todo ello hace que pueda enunciarse un principio de conservación de la energía completamente general: **La energía total de un sistema físico aislado se conserva.** Cada una de las contribuciones a la energía total del sistema físico puede variar en el tiempo, transformándose en una de otro tipo pero su suma no cambia.

Colisiones: es un caso particular de interacción entre dos (o más) partículas.

En una colisión (mientras están colisionando) sólo actúan fuerzas internas por lo que:



$$\vec{P}_{sist} = cte \Rightarrow \vec{P}_{sist\ \text{antes de la colisión}} = \vec{P}_{sist\ \text{después de la colisión}}$$

Además, si:

- la energía potencial interna no cambia en la colisión $\Rightarrow$

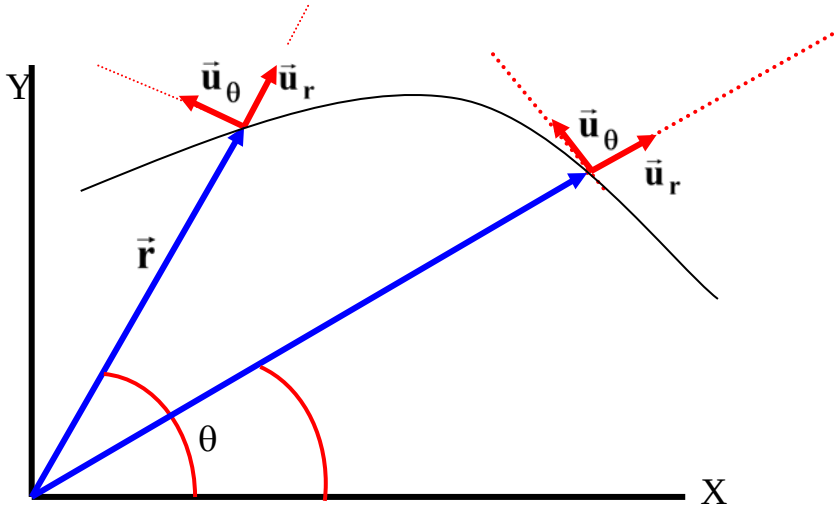
$Ec_{sist} = cte \Rightarrow Ec_{sist\ \text{antes de la colisión}} = Ec_{sist\ \text{después de la colisión}}$ $\Rightarrow$ **colisión perfectamente elástica**

- la energía potencial interna cambia en la colisión $\Rightarrow$

$Ec_{sist} \neq cte \Rightarrow Ec_{sist\ \text{antes de la colisión}} \neq Ec_{sist\ \text{después de la colisión}}$ $\Rightarrow$ **colisión inelástica** y se habla de un coeficiente de restitución, que da idea de la proporción de energía cinética que se pierde por deformación en la colisión.

En clase de problemas trabajaremos con colisiones.

Análisis del movimiento de la partícula en un plano. **Problema bidimensional**



Sea una partícula de masa *m* que describe la trayectoria de la figura. En este caso se usan coordenadas polares planas para localizarla en ese plano. Estas coordenadas son: la distancia al origen, ***r***, y el ángulo que forma el vector de posición con el eje horizontal, **θ**. Los vectores unitarios asociados son $\vec{F}_\theta$ y $\vec{F}_r$ que cambian de dirección al cambiar el punto considerado.

Teniendo en cuenta los siguientes puntos clave:

1) la condición de conservación de $\vec{L}$ por ser central la fuerza gravitatoria,

2) la existencia del campo escalar o función **U** por ser conservativa la fuerza gravitatoria tal que **U** depende solo de la distancia al centro de fuerzas, es decir, **U(r)**,

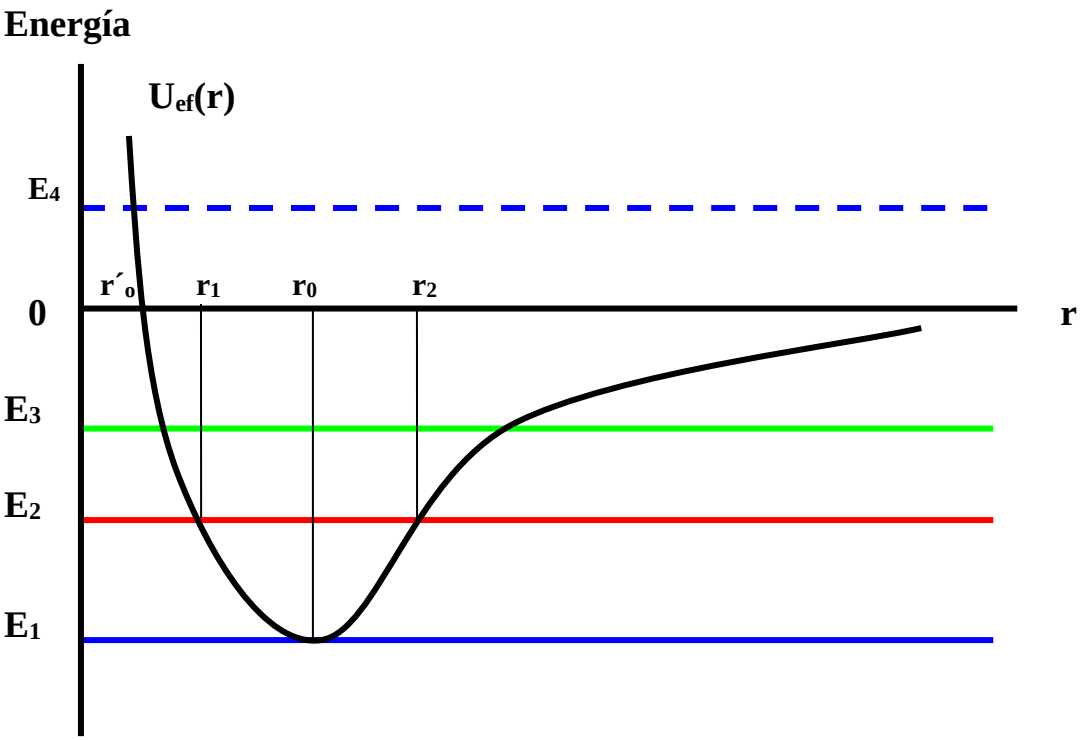
3) la energía mecánica se conserva porque la fuerza gravitatoria es conservativa,

se llega a la expresión siguiente para la energía mecánica o total: $$E_m = \frac{1}{2}m\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + U_{ef}(r) = cte$$

con: $U_{ef}(r) = \frac{1}{2}\frac{L^2}{mr^2} + U(r)$, que se le llama **energía potencial efectiva;**

con $\frac{\mathbf{dr}}{\mathbf{dt}} = \mathbf{v}_r$ = componente de la velocidad de *m* en la dirección radial.

La expresión de la energía total o mecánica, E_m, hay que verla totalmente equivalente a la expresión ya encontrada en el caso unidimensional (no tenemos más que cambiar *r* por x)**.**



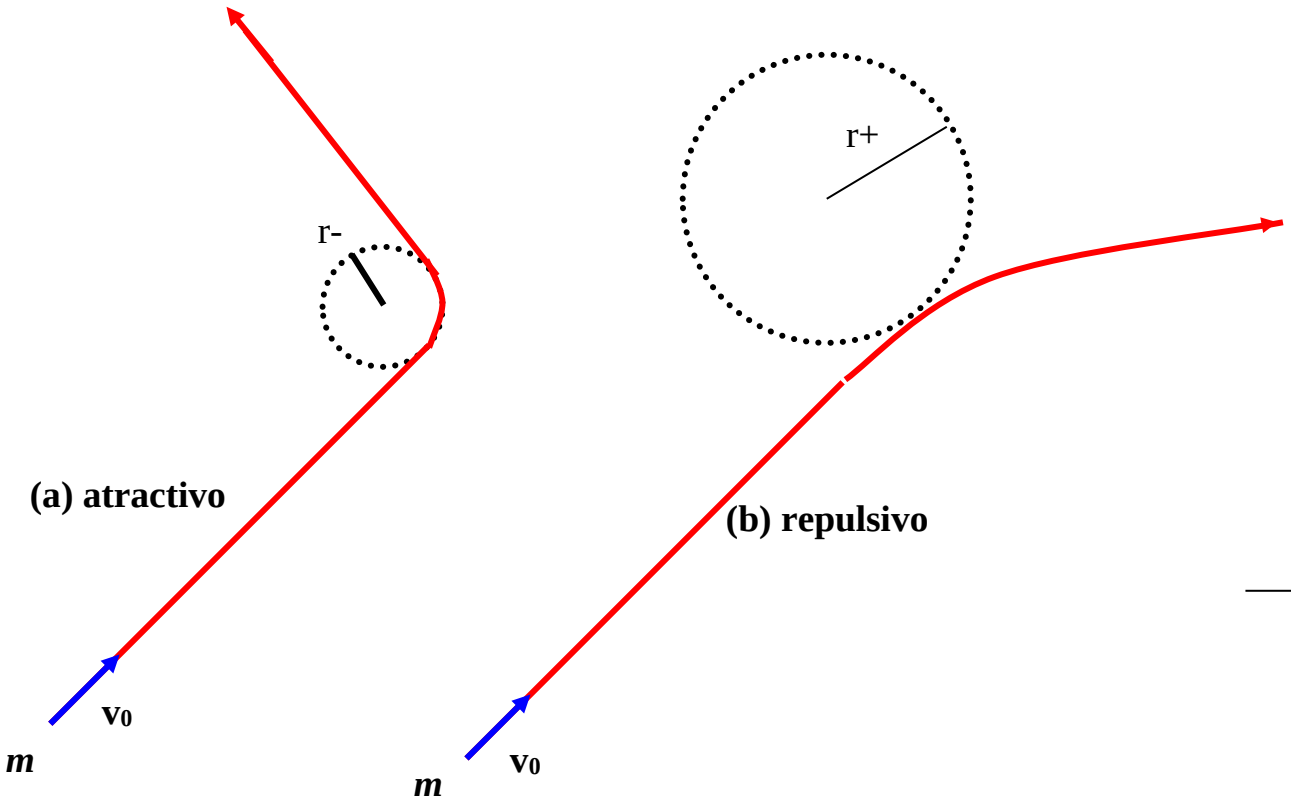
Trabajemos con el perfil típico de $U_{ef}(r)$ para un potencial atractivo como es el gravitatorio.

Dependiendo del valor de la energía mecánica total que tenga la partícula (**E_1, E_2, E_3, 0,** ó **E_4** en la fig.) esta tendrá distintos tipos de órbita.

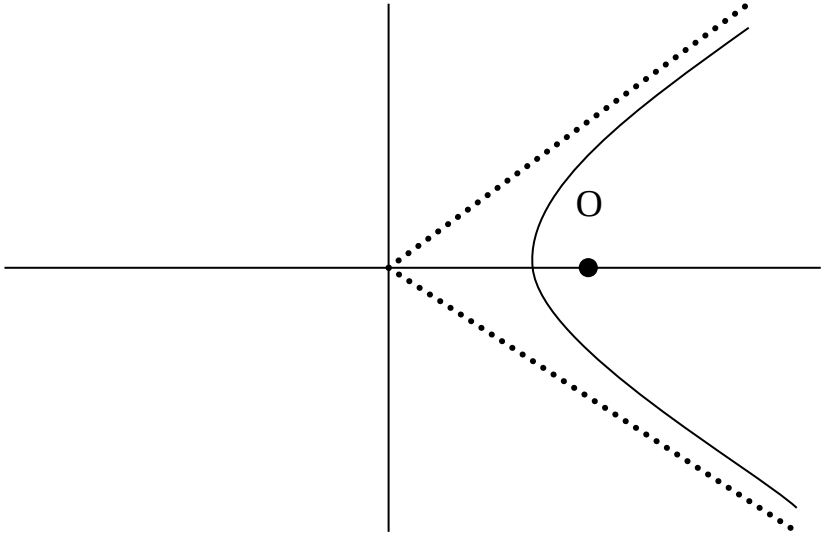
- Si $E_m < 0$, el mov. es acotado y la órbita es **circular** (si $E_m = E_1$) o **elíptica** (si $E_m = E_2$ o $E_m = E_3$)
- Si $E_m = 0$, la órbita es **parabólica**
- Si $E_m > 0$, el movimiento es no acotado, existe un máximo acercamiento al centro de fuerzas, pero vuelve a escaparse. La órbita es **hiperbólica** cuando $E_m = E_4$

Para complementar lo visto en la página anterior.

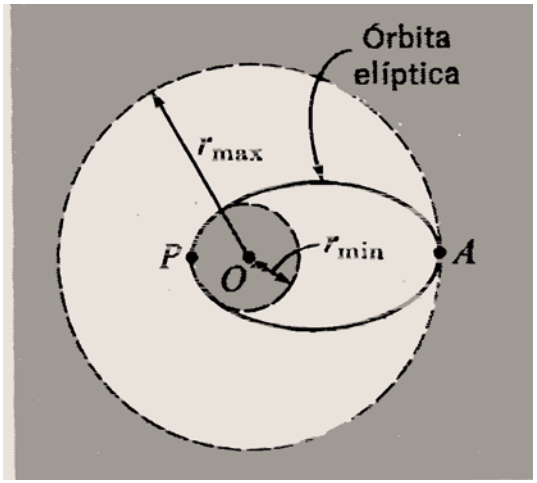
Trayectorias de la partícula con energía total $E_m > 0$ (energía E_4)

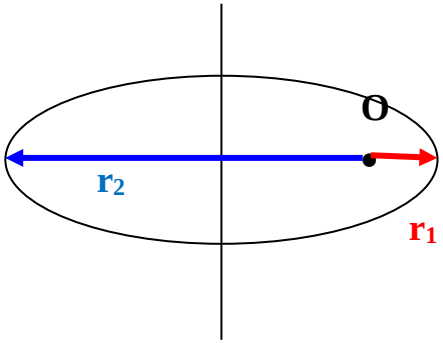


En cualquier caso, la trayectoria es **una hipérbola**, donde el centro de fuerzas estaría colocado en el foco de dicha hipérbola

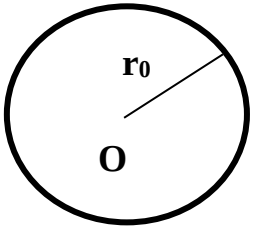


Trayectoria de la partícula con energía total $E_m < 0$ (energías E_2 o E_3)





$r_{min} \equiv r_1$ $r_{max} \equiv r_2$

Si la energía de la partícula es $E_m = E_1$, la trayectoria es **una** 

circunferencia de radio r_0

Si la energía de la partícula es $E_m = 0$ la trayectoria es **una parábola** donde el centro de fuerzas está en el foco de la parábola

